

III 고위험 임신 간호

- 1장 고위험 임신 요인과 관리
- 2장 임신 중 출혈성 합병증
- 3장 임신과 관련된 질환과 다태임신

1장 고위험 임신 요인과 관리

● 학습목표

- 고위험 임신을 정의한다.
- 고위험 임부의 위험요인을 나열한다.
- 고위험 임부 간호중재를 설명한다.

● 주요 목차

1. 모성 사망 위험요인
2. 고위험 임신의 모체 요인
 - 일반적 과거력
 - 산과력
 - 가족력
3. 고위험 임신여성 관리
 - 고위험 임신 시 정서적 반응
 - 임신 부적응의 확인

● 주요 용어

고위험 임신	high risk pregnancy
산과적 출혈	obstetrical hemorrhage
영아돌연사망증후군	sudden infant death syndrome
임신성 고혈압성 장애	hypertensive disorders of pregnancy
임신 중 출혈	bleeding during pregnancy
자연유산	spontaneous abortion
저체중아	low birth weight
전치태반	placenta previa
조기파막	premature rupture of membrane
조산	premature birth
태반조기박리	abruptio placenta
패혈증	sepsis

고위험 임신(high risk pregnancy)이란 임신으로 인해 임부와 태아 혹은 신생아에게 초래되는 위험을 말하며 임부의 고위험 문제는 산육기간까지 영향을 미친다. 임신 자체는 신체적, 심리적으로 하나의 성숙 위기(maturation crisis)이며, 임신 중의 위험요인은 또 다른 위기로서 상황 위기(situational crisis)가 된다. 건강한 엄마와 정상적인 신생아가 주산기 간호의 목표이므로 대상자의 위험에 대한 규명이 반드시 필요하며 합병증 발생을 막기 위해서는 위험요인들을 조기에 발견해야 하므로 위험요인 평가는 임신 전에 시작되어야 한다. 임신은 역동적인 상태로 정기적인 관찰과 검사가 요구되므로 임신 중에는 규칙적인 산전관리를 통해 고위험 임신이 될 수 있는 요인들을 확인하고 효과적인 치료와 예방을 하는 것이 중요하다.

1. 모성 사망 위험요인

1) 정의

- 모성 사망 : 임신기간의 사망 또는 출산 후 42일 이내의 사망을 말한다.

2) 주요 모성 사망 원인

우리나라 주요 모성 사망 3대 원인은 분만 직후 출혈, 고혈압성 장애, 색전증이다.

3) 모성 사망 위험요인

- 산부의 연령 : 일반적으로 모성 연령 20~24세의 사망률이 가장 낮고 20세 미만, 35세 이상에서 급격히 증가하는 경향이 있다.
- 전신마취 : 전신마취 시 모성 사망이 증가한다.
- 고혈압성 질환
 - 자간전증이 자간증으로 진전될 경우 임부는 경련 후 혼수상태로 빠지거나 사망할 수 있다.
 - 중증 만성 고혈압으로 인한 모성 사망률은 0.5~2% 정도이다.
 - 자간전증은 태아 사망이나 주산기 사망을 초래하며 그 원인은 주로 태반 기능부전과 태반조기박리(abruptio placenta)이다.
- 제왕절개 분만 : 제왕절개로 인한 모성 사망률은

- 1% 이하이나 전신마취, 패혈증, 혈전증 등의 합병증 때문에 질식 분만의 경우보다 모성 사망 위험이 증가한다.
- 심장질환 : 선천성 심장질환과 기타 폐고혈압이 있는 임부는 모성 사망률이 높은 편이다.

2. 고위험 임신의 모체 요인

모성 사망 위험요인 규명의 첫 일은 과거력에 대한 조사이다. 대부분의 경우 임신 시 건강상의 변화는 잘 드러나지 않으므로 잠재적 건강 문제일지라도 지속적인 사정이 필요하다. 건강한 임부라도 위험요인을 가지고 있을 수 있기 때문이다. 위험사정은 조기에 이루어지면 효과적이므로 임신 전부터 실시하는 것이 중요하다. 임신의 각 기별 임신부와 태아의 위험요인은 표 4-Ⅲ-1과 같다.

1) 일반적 과거력

(1) 사회경제적 수준

교육수준, 결혼상태, 수입, 직업 등이 복합적으로 작용하며, 모성과 태아의 사망률, 이환율과 밀접한 관계가 있다. 사회경제적 수준이 낮은 경우 주산기 이환율이나 사망률 증가와 관련된다.

표 4-Ⅲ-1. 임신 각 기별 임신부·태아 위험요인

범주	위험요인	범주	위험요인
• 임신 초기	자궁후굴, 자궁외임신, 포상기태, 엽산 부족, 내분비 부족, 임신오조증, 정자 결함, 심리적 쇼크, 이전 임신의 선택적 유산, 약물치료, 방사선치료, 바이러스 감염, 산재성 돌연변이, 심한 염색체 이상, 유전적 특성, 반성유전, 빈곤, 약물, 담배, 술, 불충분한 영양	• 임신 말기	고혈압성 질환, Rh 부적합증, 당뇨병, 중독성 갑상샘증, 태반조기박리, 바이러스성 감염, 폐렴, 단백질결핍증, 철분결핍증, 태반조기박리 시술, 항경련제, 항세균성 약물, 테트라사이클린제, 항갑상샘 약물, 항응고제, corticosteroids, 조기파막, 조산/과숙아, 양수과다증 또는 과소증, 다태아, 선진부 이상, 제대탈출, 빈곤, 약물, 담배, 술, 불충분한 영양
• 임신 중기	자궁기형, 경관무력증, 심한 태아 기형, 양수과다증, 다태임신, 착상 이상, Rh 부적합증, 고혈압, 신장질환, 비뇨기계 감염, 고혈압성 질환 또는 발작으로 인한 산소결핍증, 소아마비, 매독, TORCH, AIDS, 빈곤, 약물, 담배, 술, 불충분한 영양, 사고	• 분만기	선진부 이상, 둔위, 다태임신, 전치태반/태반조기박리, 태반 또는 제대압박, 거대아, 탈수, 케토시스, 양수 내 태변 착색, 태아사맥 또는 빈맥, 양막천자술, 태아산독증(분만 1기 pH 7.25 이하), 비정상적인 NST 또는 CST, 소변 내 estriol치 감소, 태아 폐의 미성숙, 심한 자간전증 또는 자간증 진정제로 인한 기능저하, 저혈압/마취/양와위, 유도분만/자연분만/급속분만, 수술적분만/제왕절개/경자분만, 흡인분만, 미약진통, 과다진통, 불충분한 태반 혈액순환

(2) 연령

① 20세 이하

조산, 저체중, 자궁기능부전, 태아 사망, 신생아 사망의 위험이 크다.

② 35세 이상

- 임신 초기 유산 : 40세 이상은 30세 이하의 임부보다 임신 초기에 유산될 가능성이 높다.
- 유전적 문제 : 태아의 염색체 이상은 임부의 연령과 직접적인 관련이 있으며 임신 초기 유산 증가의 원인이 된다.
- 내과적 합병증 : 고혈압, 당뇨병, 자간전증의 발생 가능성이 높다.
- 다태임신 : 다태임신 발생 빈도도 나이에 따라 증가한다.
- 산전 합병증

– 출혈 : 태반조기박리나 전치태반 등과 관련하여 출혈 가능성이 높아진다.

– 조산 : 조산과 연령의 관계는 논란이 많으나 영국에서는 20~25세에 비해 35세 이상의 조산이 4배 더 많았다.

– 조기파막(premature rupture of membrane) : 연령이 많을수록 조기파막이 많고 저체중아 분만이 증가하는 경향이 있다.

– 자궁 내 태아사망(intrauterine fetal death)

• 분만 합병증(intrapartum complications)

– 둔위분만 증가

– 비정상적인 분만 가능성, 특히 경관개대의 지연이나 분만 2기의 지연

– 높은 제왕절개율

• 태아 이환율과 사망률 : 35세 이상의 임부가 나이가 어린 임부보다 사산율이 높게 나타났다. 또한

신생아 중환자실에 입원율이 증가된 것으로 보고 되었다.

(3) 중독

① 담배

많은 양의 흡연은 태아의 이환율과 사망률을 증가시키며 흡연이 미치는 영향은 다음과 같다.

- 태반조기박리(abruptio placenta)
- 전치태반(placenta previa)
- 임신 중 출혈(bleeding during pregnancy)
- 조기파막(premature rupture of membranes)
- 조산(prematurity)
- 자연유산(spontaneous abortion)
- 영아돌연사망증후군(sudden infant death syndrome)
- 저체중아(low birth weight)
- 유즙 감소(reduction of breast milk)
- 호흡기질환(respiratory illness)

② 약물

모체와 태아의 약물 중독은 임신 시 투여된 약물과 관련된다.

- 코카인(cocaine) : 코카인의 사용은 다음 합병증과 관련된다.
 - 태반조기박리
 - 저체중아 분만
 - 조기분만
 - 신생아 금단증상(neonatal withdrawal syndrome)
 - 신경행동학적 이상(neurobehavioral abnormalities)
- 아편제(opiates) : 임신 중 아편제의 사용은 다음과 같은 합병증이 있을 수 있다.

– 신생아 금단증상(neonatal withdrawal syndrome)

– 저체중아 분만

– 태아 사망

- 마리화나(marijuana) : 몇몇 연구에서 저체중아 분만 및 선천적 기형과 관련 있는 것으로 보고되었다.

③ 알코올

알코올 중독은 모체의 건강뿐만 아니라, 태아에게 태아 알코올증후군 등을 초래한다.

- 일반적으로 태아 손상의 정도는 알코올 섭취의 양과 태아에게 노출된 임신기간과 관련된다.
- 알코올 섭취가 태아에 미치는 영향은 아직 잘 알려져 있지 않으나, 태아 알코올증후군 등을 고려할 때 임신 중 섭취를 금하도록 하고 있다.

④ 카페인

커피 등 카페인이 포함된 음료의 섭취는 자연유산이나 선천적 기형 발생 위험을 증가시키지는 않으나 과도한 카페인 섭취는 저체중아를 출산할 수 있다.

(4) 취업

아직 논란이 많으나 신체적으로 무리가 가거나 스트레스를 받는 직업이나 업무의 경우 조산 발생의 우려가 많다.

(5) 환경적 요인

- 유해 화학물질(noxious chemicals)은 두통, 오심, 어지러움 등을 유발하기도 한다.
- 방사선 물질은 자연유산, 출생 시 결함, 백혈병 등을 일으킬 수 있다.
- 수은은 태반을 잘 통과하여 태아의 신경학적 발달에 이상을 가져올 수 있다.

2) 산과력

임부의 산과력은 다음 임신을 예측하는 데 중요하다. 그러므로 다음 사항들을 조사하여 위험요인들에 대한 적절한 관리를 제공하여야 한다.

(1) 임신력

① 미산부

- 임신성 고혈압
- 심한 신체적 변화와 스트레스, 질환
- 임신에 대한 정보 부족이나 임신과 관련된 합병증

② 경산부

- 출산력이 5회 이상인 다산부
- 전치태반
- 자궁무력증으로 인한 산후 출혈

(2) 조산

조산은 모체의 산과력과 관계가 깊다. 조산 재발률은 25~40%로 높은 편이다.

(3) 4kg 이상의 신생아

당뇨병의 기왕력과 관련되며 다음과 같은 여러 가지 합병증을 동반한다.

- 질식 분만의 어려움
- 난산으로 인한 제왕절개 가능성
- 신생아에게 저혈당 등의 출산 합병증

(4) 주산기 사망

주산기 사망은 다음 임신 시에도 유사한 결과를 초래할 수 있으므로 세심한 관리가 필요하며, 다음과 같은 기왕력과 관계가 있다.

- 선천적 기형(congenital anomalies)
- 당뇨병(glucose intolerance)

- 산과적 손상(obstetrical injury)
- 비정상 분만(abnormal labor)
- 용혈성 질환(hemolytic disease)

(5) 선천적 기형

선천적 기형아 출산 여성은 추후 선천적 기형아 출산 위험이 증가한다. 그러므로 다음 임신에서 예방적 관리, 유전 상담 등이 필요하다.

(6) 자궁외임신

자궁외임신의 경험자는 재발 가능성이 많으므로 임신 6주경에 초음파검사 등을 통해 확인할 필요가 있다.

(7) 제왕절개

제왕절개술로 분만한 여성이 다음 임신에 제왕절개술 후 질식 분만(vaginal birth after cesarean, VBAC) 혹은 반복제왕절개출산(repeated cesarean birth)을 할 것인지는 아직 논쟁적이나, 이전 수술형태, 합병증, 임신부의 상태 등 여러 상황을 고려하여 결정되어야 한다.

(8) 출혈

과거 임신 관련 출혈이 있었던 임부는 다음 임신 시 출혈의 위험이 증가한다. 임신 중의 출혈은 조산을 초래하기도 한다.

(9) 임신성 고혈압

가족력과 관계가 있으며, 자간증이나 자간전증의 경우 다음 임신 시에도 발생할 가능성이 높다.

3) 가족력

(1) 모계

- 고혈압(hypertention)
- 다태분만(multiple birth)

- 당뇨병(diabetes)
- 자궁섬유종(uterine fibroma)
- 자간증(eclampsia)

(2) 모계와 부계

- 정신지체(mental retardation)
- 선천적 기형(congenital anomalies)
- 선천적 청각장애(congenital hearing loss)
- 알레르기(allergies)

3. 고위험 임신여성 관리

지속적인 조기 건강관리를 통해 위험의 정도를 정확히 파악하고 적절한 중재를 수행함으로써 좋은 임신 결과를 가져올 수 있다. 또한 임신 전부터 최상의 건강상태가 되도록 도와줌으로써 고위험 임신을 줄일 수 있다. 예를 들면 금연, 해로운 물질 사용 중단, 영양부족 개선, 만성적 건강 문제의 해결 후 임신되도록 하는 것이다.

임신 중 어느 시기에도 위험요인들이 나타날 수 있고 악화되기도 하므로 모든 임부들에게 산전관리를 통해 위험상태에 대한 지속적인 사정이 필요하다.

1) 고위험 임신 시 정서적 반응

- 부정(denial)과 믿지 않음(disbelief)
- 죄책감과 비난(guilt and blame) : 스스로를 책망하며 자신들이 무엇을 잘못했는지를 묻기도 한다.
- 두려움(fear) : 임부와 태아가 살 수 있을지에 대한 두려움을 갖는다.
- 슬픔(grief and mourning) : 태아와 신생아 사망 가능성이 있을 때 나타나는 슬픔인 예상되는 슬픔(anticipatory grief)이나 정상적으로 기대되었던

아기, 임부의 사망으로 인한 슬픔 등이 나타난다. 이러한 비난, 죄책감 또는 실패감 등의 감정은 가족의 안정을 방해하고 부모다움에 대한 부적응 단계에 놓이게 만든다.

2) 임신 부적응의 확인

전문가에 의한 위험증상의 정기적인 검진은 임신에 대한 보상과 부적응을 감소시킬 수 있으며, 임상적 관찰로 임신의 적응 여부를 알 수 있다. 양가감정(am-bivalence), 거부(rejection)는 정상반응에서도 보이며, 첫 태동(quickening) 후 사라진다. 그러나 임신 말기까지 지속되는 임신에 대한 거부감은 임신 부적응이라고 볼 수 있다. 첫 태동이 시작되면 임신에 대한 긍정적인 감정이 생기며 임신을 받아들이고 태아를 보호하고 양육하려고 한다. 때로는 부정적인 감정이 지속되며 이는 고위험 임신의 초기 증상이다.

3) 간호진단

간호진단의 예
• 영양변화 지속적인 구토로 인한 음식과 수분 섭취의 불충분과 관련된 활동 제한으로 인한 식욕 감퇴와 관련된
• 체액 부족의 가능성 전치태반, 태반조기박리, 자궁외임신 등으로 인한 과다한 출혈과 관련된 지속적인 구토와 관련된 자간전증으로 인한 조직 내로의 체액 이동과 관련된
• 임부 손상 가능성 자간전증으로 인한 중추신경계 불안정상태와 관련된 활동 제한으로 인한 근위축과 체위성 저혈압과 관련된
• 태아 손상 가능성 감염으로 인한 모체 체온 상승과 관련된 태반조기박리, 자간전증, 감소된 심박출량과 관련된
• 불안 임신 중의 내과적 중재, 임부 자신과 태아의 안전과 관련된

4) 간호중재

간호중재는 고위험 임부와 가족 모두에게 수행되어야 하며, 치료 계획이 안전하고 효과적이어야 한다.

① 고위험 임부와 가족들에 대한 지지가 필요하다.

- 개별적으로 혹은 가족들과 함께, 중재를 계획하며, 임부가 좌절, 걱정 및 두려움 등의 감정을 표현하도록 한다.
- 임부와 가족들에게 건강 문제에 대해 교육한다. 임신, 산전태아감시 및 제왕절개술 등과 같은 복합적인 중재의 가능성에 대비할 수 있도록 한다
- 임부 스스로 긍정적인 자세로 간호계획에 참여하도록 돕는다.

② 내과적 치료와 관련된 스트레스를 줄여준다.

- 일반적으로 가족의 지지를 받을 수 있는 가정환경이 치유에 도움이 되므로 가능한 경우 가정에서의 관리(home care)를 도모한다.
- 고위험 임신에 대한 지지그룹을 형성하여 경험과

감정 등을 공유하게 하고 서로를 돕게 한다.

- 여러 분야의 전문가가 협력하여 임부를 지속적으로 관리하고 치료적 관계를 맺는다.
- 스트레스 요인들을 규명하여 관련 문제들을 해결한다.

③ 출산 후 애착과정을 돕기 위해 가족이 함께 할 수 있는 기회를 마련한다.

- 산모, 태아, 신생아 사망이나 산모나 신생아의 심각한 건강 문제 등 좋지 못한 임신 결과가 초래된 경우 슬픔에서 벗어날 수 있도록 도와주는 것이 필요하다.
- 고위험 임부의 경우 대체로 출산 후 회복기간이 길므로 이 기간 동안 관리와 건강교육을 제공하여 회복을 도모한다. 또한 지속적인 추후관리가 필요하다.
- 산모와 가족들이 고위험 임신과 관련된 현실적 측면에서 바라볼 수 있도록 한다. 무엇이 일어났는가, 왜 발생했는가, 다음 임신과의 관련성 등에 관한 내용을 생각할 수 있는 기회를 제공한다.

핵심
문제

1. 고위험 임신의 요인이 될 수 있는 항목을 나열하시오.
2. 통계청 자료를 바탕으로 최근 모성 사망률 및 사망원인을 확인하고 주요 변화 추이를 설명하시오.

2장 임신 중 출혈성 합병증

● 학습목표

- 유산의 종류를 구별한다.
- 유산의 종류별 건강 문제, 치료 및 간호방법을 설명한다.
- 경관무력증의 증상, 징후, 치료법을 기술한다.
- 자궁외임신의 유발요인, 진단, 치료, 간호방법을 서술한다.
- 포상기태의 사정과 관리방법을 기술한다.
- 전치태반의 유형, 유발요인, 증상, 영향 및 간호중재를 설명한다.
- 태반조기박리의 유발요인, 증상, 영향 및 간호중재를 설명한다.
- 태반 이상의 위험요인을 기술한다.
- 저섬유소원혈증의 유발요인과 간호중재를 설명한다.
- 파종성 혈액응고장애의 유발요인, 증상 및 간호중재를 설명한다.

● 주요 목차

1. 임신 전반기 출혈성 합병증
 - 유산
 - 경관무력증
 - 자궁외임신
 - 포상기태
2. 임신 후반기 출혈성 합병증
 - 전치태반
 - 태반조기박리
 - 제대부착 이상과 태반의 변종
3. 출혈에 따른 문제
 - 저섬유소원혈증
 - 파종성 혈액응고장애
4. 인공임신중절술

● 주요 용어

경관무력증	incompetent cervix
계류유산	missed abortion
깃털부채모양태반	battledore placenta
부태반	succenturiate placenta
불가피유산	inevitable abortion
불완전유산	incomplete abortion
완전유산	complete abortion
자궁외임신	ectopic pregnancy
전치태반	placenta previa
절박유산	threatened abortion
쿠벨레르 자궁증 (자궁태반익출증)	Couvellaire uterus
태반조기박리	abruptio placenta
파종성 혈액응고장애	disseminated intravascular coagulation, DIC
포상기태	hydatidiform mole
피막 태반	velamentous placenta

임신 시의 출혈성 합병증은 응급상황으로 능숙하고 전문적인 건강관리팀의 협력이 필요하다. 출혈 대상자의 관리에서 가장 중요하고 우선적인 것은 생명을 보존하는 것이고, 그 다음이 수정능력을 유지하는 것이다. 출혈의 원인은 임신 초기에는 유산이나 자궁외임신이 주원인이고, 임신 후반기에는 태반조기박리나 전치태반이 주원인이 된다.

1. 임신 전반기 출혈성 합병증

임신 전반기의 출혈성 합병증에 나타나는 양상은 매우 극적이고 다양하다. 수정란이 착상되는 부위에서의 출혈은 아주 경미하게 나타나지만, 자궁 외의 다른 부위에서 착상된 수정란이 파열된 경우나 계속 출혈되는 불완전유산과 같은 경우에는 출혈량이 아주 많다.

임신 전반기의 출혈의 초기사정과 관리의 임상지침은 그림 4-III-1과 같다.

1) 유산

모든 임부의 20~40%는 임신 전반기에 약간의 출혈이 있을 수 있으며, 이러한 임부의 약 반수에서 자연유산이 일어난다. 유산(abortion)이란 태아가 생존능력을 갖기 전에 임신이 종결되는 것을 말하고 낙태라는 말은 자연유산이 되었을 때보다는 인공유산 시에 더 많이 사용한다. 자연유산은 모든 임신의 10~20%에서 발생되며 태아의 몸무게는 조산(premature birth)과 유산을 구별하는 기준에 이용된다. 유산을 정의할 때는 태아 체중을 기준으로 대부분 500g 이하로 정의하며, 일부 유럽 국가에서는 1,000g 이하를 유산으로 정의하기도 한다. 또한 임신 20주 이내에 임신이 중단되는 경우로 정의내리기도 한다.

(1) 원인

유산에는 여러 원인이 있으나, 일부 조사 연구에 의하

면 대부분 이미 결함을 가진 배아(embryo)이기 때문에 유산이 불가피한 것으로 본다.

보통 임신 12주 이내에 유산된 경우를 조기유산, 임신 12~20주 사이의 유산을 후기유산이라고 한다. 자연유산의 대부분(90% 이상)은 임신 초기에 일어나며 그중 약 반수 이상은 염색체 이상이 원인이다. 조기유산은 내분비 이상(황체기 이상, 인슐린 의존성 당뇨병), 면역학적 요인(항인지질 항체), 감염(세균뇨, 클라미디아균 감염), 전신성 질환(홍반성 낭창), 유전적 요인이 그 원인이며, 후기유산은 일반적으로 태아보다는 임부 측 요인에 의해 영향을 받는다. 즉 임부의 나이(고령임신)와 산과력(분만 후 3개월 이내에 재임신 시), 만성감염, 자궁경관 무력증 및 생식기계 이상, 만성 소모성 질환, 영양결핍, 약물복용 및 환경요인 등 모체 측의 원인을 볼 수 있다. 유전적 결함으로 야기된 유산은 거의 피할 수 없지만, 그 외의 경우에는 모체가 가진 문제의 교정, 감염질환에 대한 면역요법, 임신 초기 적절한 산전관리, 임신합병증 치료를 통해 자연유산을 예방할 수도 있다.

(2) 유산의 종류

유산의 종류는 다양하지만 크게 자연유산(spontaneous abortion)과 인공유산(induced abortion)으로 분류되며, 자연유산은 자연적으로 일어나는 유산을 말하고 인공유산은 치료적 목적이거나 기타의 목적으로 약물이나 기구를 사용하여 인위적으로 유도된 유산을 말한다. 그림 4-III-2는 임상적인 분류에 따른 자연유산

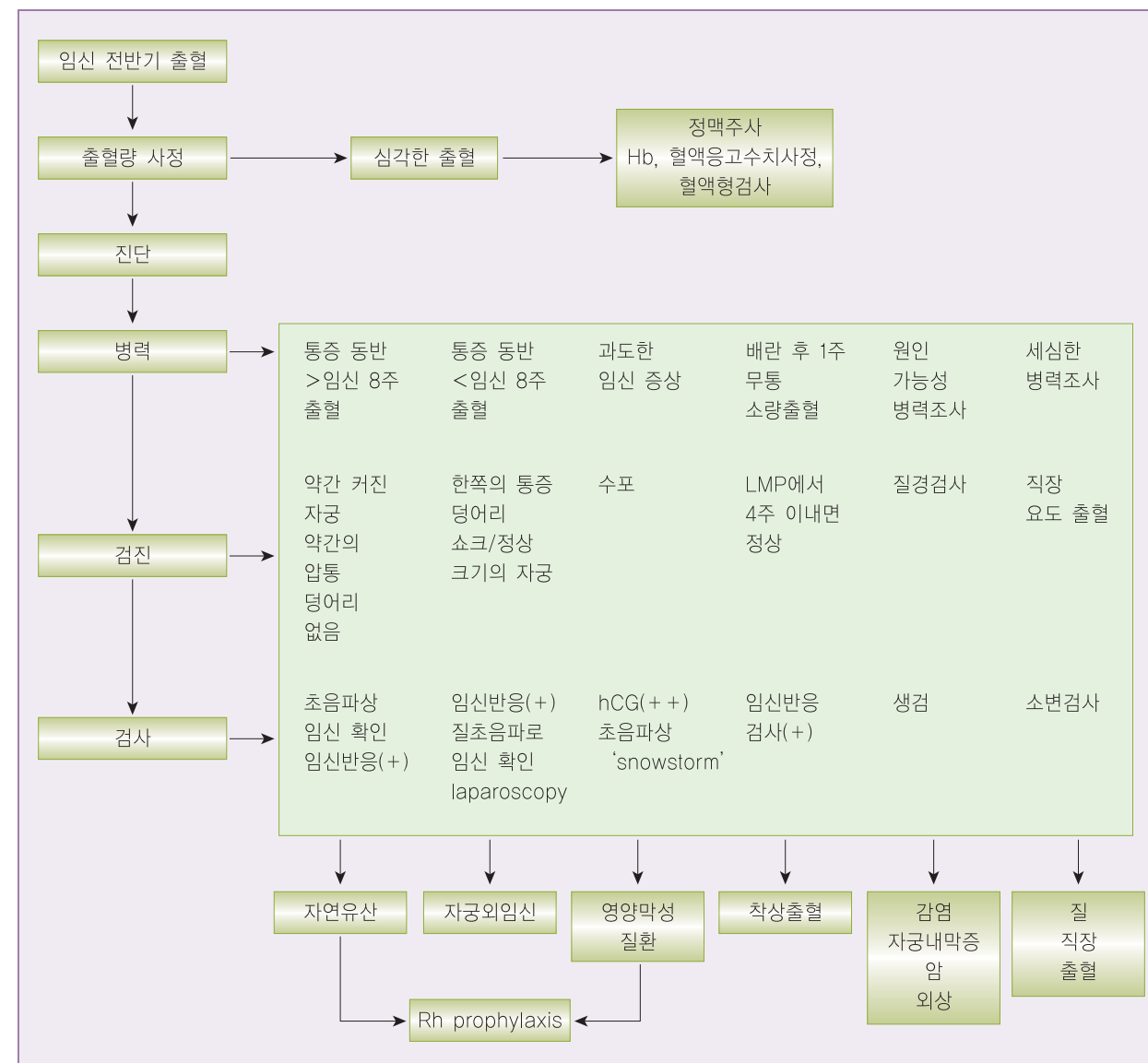


그림 4-III-1. 임신 전반기 출혈 : 초기사정과 임상관리도

의 종류들이다.

자연유산의 임상관리는 그림 4-III-3과 같다.

① 절박유산

절박유산(threatened abortion)은 혈성 질 분비물이나 점상출혈(spotting)이 임신 초기에 있으며 경한 경련이 동반되거나 없을 수도 있다. 경관의 개대와 소실은 일어나지 않고 수정된 조직들이 배출되지 않은 상태

이므로 자궁의 크기는 임신기간과 일치한다. 이 경우에는 대부분 착상 부위의 출혈인 경우가 많으므로 안정을 취하고 적절한 치료를 받으면 임신을 유지할 수도 있다. 그러나 때에 따라서는 유산이 계속 진행될 수도 있다. 따라서 질초음파검사나 혈청 hCG, 프로게스테론 측정이 필요하다.

그 외 월경 예정일에 약간의 출혈이 있는 경우는 생리적 현상으로 볼 수 있으며, 임신 초기에 성교 후나 자궁

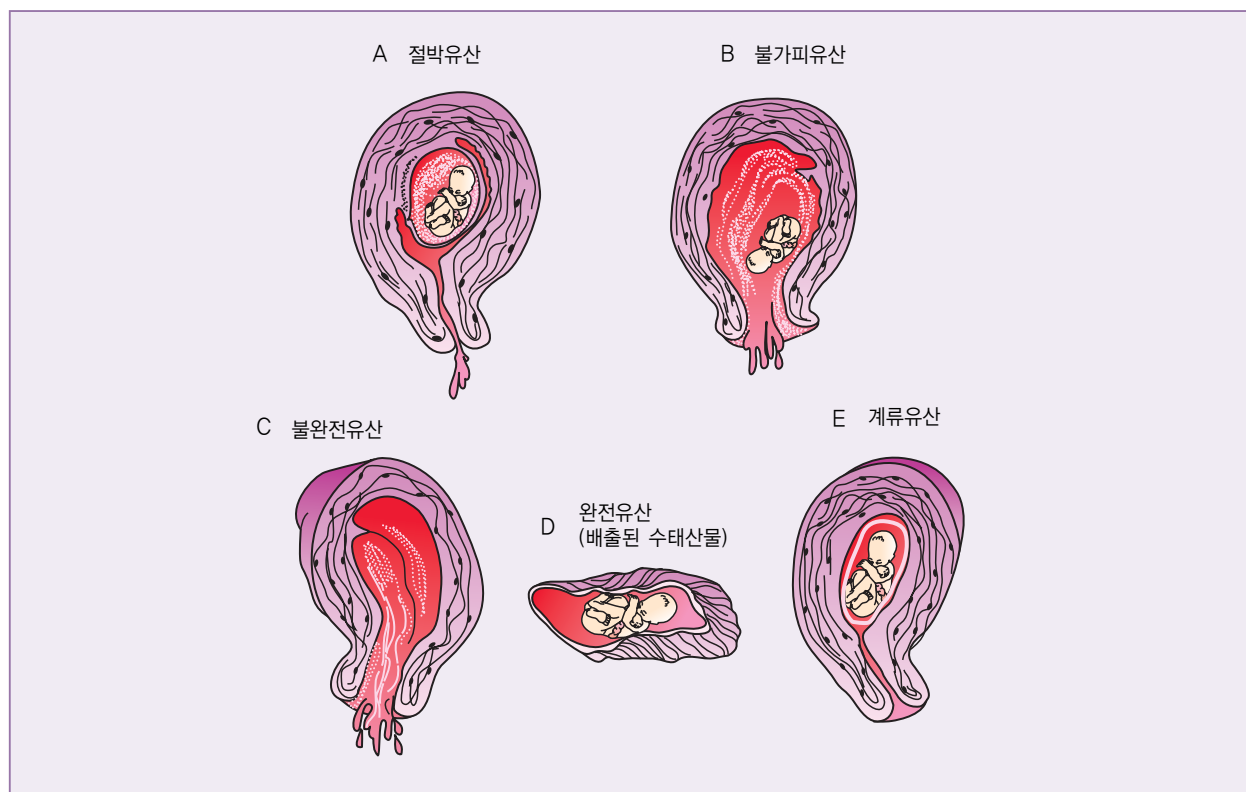


그림 4-III-2. 자연유산의 종류

경관의 병변이 있을 때에도 출혈이 있을 수 있다. 그러나 이런 경우에는 하부요통이나 하복통이 없는 것이 보통이며 특별한 치료 없이 출혈이 멈춘다.

② 불가피유산

불가피유산(inevitable abortion)이란 출혈이 많고, 통증이 심하며, 난막은 파열되어 있을 수도 있고 경관은 개대와 소실이 되어 있다. 이 경우에는 안정요법이나 투약으로는 임신을 지속시킬 수 없으며 만일 출혈이 심하고 계속될 때는 즉시 수혈과 함께 자궁내막 소파술(D&C)을 시행하여야 하며, 처치 후 출혈과 감염 가능성을 고려해야 한다.

③ 불완전유산

태반의 일부 또는 전부가 자궁 내에 남아 있는 경우

자궁경관과 출혈이 심한데, 이는 불완전유산의 중요한 증상이다. 이때 자궁경부는 개대되어 있고, 자궁 크기는 임신기간에 비해 작다. 출혈방지와 감염방지를 위해 가급적 속히 소파수술을 시행하여야 하나 고열이 있는 환자는 적절한 항생제를 사용하면서 소파술을 시행한다. 즉 발열 자체가 소파술의 금기증이 되는 것은 아니다.

④ 완전유산

완전유산(complete abortion)이란 수태산물이 모두 배출되었음을 의미하며, 유산 후 통증이 사라지고 심한 출혈도 멈추고, 자궁 크기는 임신기간보다 작고 자궁경관은 닫혀 있다. 이때는 보통 자궁수축제를 3~5일간 투여하며 출혈 시에는 수혈을 하고 철분을 공급한다. 성생활은 3~4주간 금하고, 감염이 속발되지 않으면 수일간 휴식을 취한 후 정상활동을 시작할 수 있다. 감염

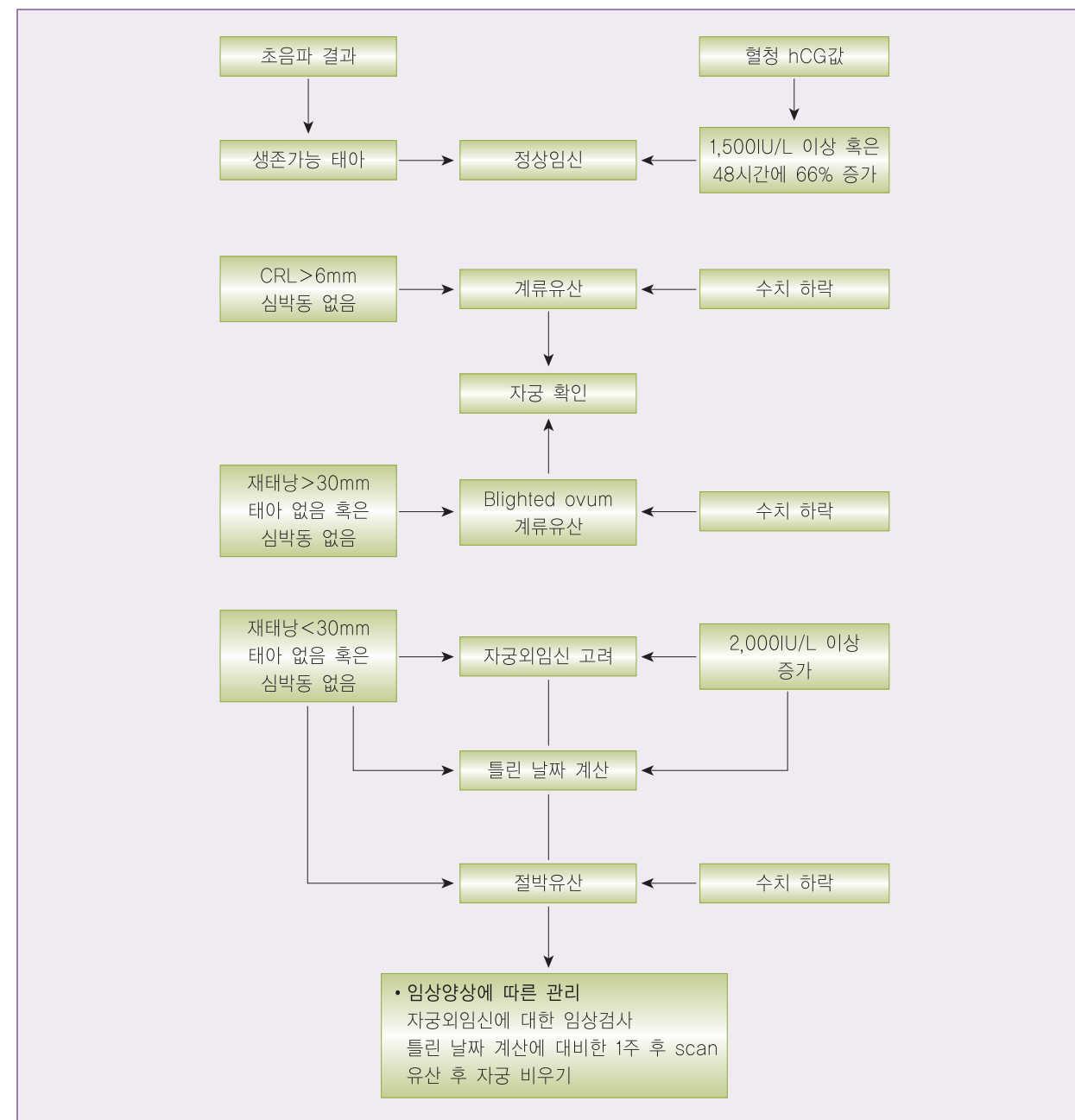


그림 4-III-3. 자연유산 임상관리도

되는 경우는 극히 드물며 보통 3~4개월이 지난 이후에 다시 임신을 하도록 하는 것이 좋다.

⑤ 계류유산

계류유산은 태아가 사망한 상태로 자궁 내에 남아 있

는 것을 말한다. 임신 초기에는 정상임신의 증상 및 징후를 보이지만 태아 사망 후에는 질출혈이 나타나 절박유산과 비슷한 증상을 보이기도 하나 이상증상이 없을 수도 한다. 이때 자궁경관은 닫혀 있고, 크기는 더 커지지 않고 오히려 작아질 수도 있으며, 유방 변화는 대부

분 없어지고 약간의 체중 감소가 있을 수 있다. 임신 반응검사를 하면 양성이 아니라 음성으로 나오지만 대부분의 환자들은 이 시기에 증상을 느끼지 못한다.

간혹 죽은 태아가 자궁 내에 장기간 있었던 경우 현저한 퇴행성 변질을 가져와 임부에게 심한 응고장애를 발생시켜 비출혈, 치은부 출혈, 경미한 외상 부위에서의 출혈 등이 나타나는 파종성 혈액응고장애(disseminated intravascular coagulation, DIC)가 있을 수 있다. 보통 자연적으로 배출이 되나 때에 따라 옥시토신이나 프로스타글란딘 질정을 투여하여 유도분만하거나 소파술을 한다. 한편 파종성 혈액응고장애로 저섬유소원혈증(hypofibrinogenemia)이 속발되어 자궁 내용물 제거 시에 많은 출혈이 있을 수 있다.

⑥ 습관성 유산

일반적인 정의로는 연속해서 3회 또는 그 이상 계속되는 자연유산을 습관성 유산(habitual abortion)이라고 한다. 2회 이상 연속된 자연유산에서 진단과 함께 적절한 조치를 하면 다음 임신은 50% 이상 성공적으로 이끌 수 있다. 습관성 유산의 원인은 주로 염색체 이상과 관련된 것으로 알려져 있으나 최근 다양한 원인들이 밝혀지고 있다. 주요 원인에는 면역학적 이상, 내분비학적 이상, 해부학적 이상 및 염색체 이상 등이 있다. 최근 외국에서는 면역학적 요인의 증가를 보고하고 있다.

⑦ 무배아란

무배아란 혹은 고사난자(blighted ovum)란 배아가 발달되지 않은 것으로 태아는 없고 재태낭만 보인다.

(3) 증상

자연유산의 증상은 임신기간에 따른 변화인 착상 부위의 특성에 따라 결정되며, 착상 부위의 발달 정도에 따라 다음과 같이 3기로 나눌 수 있다.

- ① 탈락막기는 임신 6주 이전까지로 수태산물이 실질적으로 탈락막에 의해 둘러싸여 있지만 아직 자궁에 잘 부착되지 않은 상태이다.
- ② 착상기는 임신 6~12주 사이로 기저막에 접하고 있는 번생용모막(chorion frondosum)의 고정용모(anchorage villi)가 자궁근층에 부착된다.
- ③ 태반기는 임신 12주 이후로서 태반이 완전히 형성되어 자궁에 단단히 부착된다.

임신 6주 이전의 유산은 증상이 심하지 않아 출혈이나 통증도 아주 적으나, 임신 6~12주경의 유산은 좀 더 커진 수정란과 태반 부착상태에 따른 중등도의 출혈과 불편감이 있다. 그리고 임신 12주 이후의 유산은 태아가 만출되어야 하기 때문에 마치 분만 때와 같은 통증이 있으며, 태아가 완전만출될 때까지는 태반이 완전 박리되지 않으므로 착상기 때의 유산에 비해 출혈량이 적다. 자궁경련(uterine cramp)은 출혈 후에 있을 수도 있고, 출혈과 동시에 나타나기도 한다. 자궁수축은 자궁경관의 유연성과 개대를 초래하여 수정산물을 완전 또는 불완전하게 배출한다(표 4-Ⅲ-2).

(4) 진단

임신 초기 임부에게 출혈과 하복부 통증이 있으면 유산을 의심할 수 있다. 그러나 합병증이 있거나 월경력에 대한 정확한 정보가 없을 때는 자궁외임신과 월경곤란증 등과의 구별이 요구된다(그림 4-Ⅲ-1 참조).

유산이 있을 때 나타나는 검사소견은 다음과 같다.

- ① 소변 : 임신반응검사가 음성이나 약한 양성으로 나오는 것은 유산의 특징적 소견이다.
- ② 혈액 : 출혈로 인해 빈혈이 있으며(Hb 10.5mg/dl 이하), 불완전유산이나 계류유산인 경우 패혈증으로 발전될 수 있다. 체온 38℃ 이상, 백혈구 12,000/mm³ 이상, 적혈구침강속도(ESR)의 증가가 나타나지만 임

표 4-Ⅲ-2. 유산의 사정

유산 종류	출혈량	자궁경련(수축)	조직배출	질내 조직	경관개대	자궁 크기 (임신기간과 비교)
절박유산	약간	경함	없음	없음	닫혀 있음	동일
불가피유산	중정도	중정도	없음	없음	개대	동일
불완전유산	다량	심함	있음	있을 수 있음	개대	작다
완전유산	약간	경함	있음	있을 수 있음	닫혀 있음	작다
계류유산	약간	없음	없음	없음	닫혀 있음	작다
패혈유산	다양 : 약취, 발열	다양	다양 : 발열	다양 : 발열	대개 개대됨	다양 : 민감함

신, 빈혈, 감염 시에도 적혈구침강속도의 증가가 나타나므로 패혈증의 감별진단 목적으로 사용하는 것은 별로 도움이 되지 않는다.

- ③ 내분비검사 : 용모생식샘자극호르몬(hCG)은 임신 시 배란 8~9일 후부터 모체의 혈장과 소변에서 발견되며, 임신 60~70일까지 증가된다. 그러나 임신 8주 이전에 유산되면, 48시간 후 β-hCG는 떨어진다. 정상임신일 경우 β-hCG는 하루 반 정도에 2배씩 증가해서 임신 60~70일에 가장 높은 수준이 된다. 그러므로 유산이 되면 용모생식샘자극호르몬, 에스트로겐, 프로게스테론의 농도가 아주 약하게 나오거나 나타나지 않게 된다.

- ④ 초음파검사 : 초음파검사로 재태낭을 확인할 수 있다.

감별진단을 필요로 하는 질환에는 자궁외임신과 월경곤란증 등이 있다. 자궁외임신은 소파수술 결과 탈락막은 있지만 용모막 용모는 없다. 월경곤란증 환자도 통증을 호소하고 자궁출혈과 조직들의 배출이 있지만, 임신을 확증할 수 있는 증상은 없으며, 자궁내막을 소파하였을 때 자궁내막 조직은 분비기의 양상을 띠고, 임신으로 인한 탈락막이나 용모성 용모는 없다. 그 외에 경관 폴립이 있다면 임신으로 인해 질과 경부의 혈액순환 증가로 출혈이 있으며 포상기태, 경부암, 착상 시 출혈 등과 감별해야 한다.

간호진단의 예

자연유산 전 : 불충분한 휴식과 관련된 임신 상실의 가능성
자연유산 중 : 성직자를 요청하는 것에 대한 정보 부족과 관련된 영적 불안의 가능성
자연유산 후 : 위험한 증상과 징후에 대한 지식 결핍과 관련된 회복 지연 가능성

(5) 간호관리

유산에 대한 처치는 유산의 종류에 따라 다르며 중요한 것은 진단을 정확하게 내리는 것이다(표 4-Ⅲ-3, 표 4-Ⅲ-4). 환자가 약간의 질출혈이나 점상출혈만 있고 통증이 없다면 침상 안정을 취하게 하고, 영양소의 균형이 잡힌 가벼운 식사를 하게 하며, 환자가 불안해하고 염려하는 기색이 보이면 진정제를 줄 수 있다. 그리고 질로 배출된 내용물을 관찰할 수 있도록 회음 패드를 모으도록 한다.

임신 초기에 약간의 질출혈이 있는 것 외에 다른 증상이 없다면 먼저 절박유산의 가능성을 고려하여 환자를 침대에 눕게 하고 의사에게 알린다. 출혈이 48시간 내에 멈춘다면 침상에서 일어날 수 있으나 그 후 며칠간은 환자의 활동을 제한해야 하고, 성관계는 출혈이 멎은 후 2주까지 피하는 것이 좋다. 황체호르몬을 근육주사하거나 합성 황체호르몬을 경구 투여할 수 있으나 효과는 미약하다.

간혹 출혈이 몇 주간 지속될 때도 있는데 이 경우 임신을 유지시킬 것인지 결정해야 하고, 질출혈과 함께

표 4-Ⅲ-3. 자연유산의 종류와 간호

유산의 종류	간호
절박유산	• 안정, 진정, 스트레스와 오르가즘을 피한다. • 유산 진행 정도에 따라 치료한다.
불가피유산/불완전유산	• 소파수술을 하여 임신을 빨리 종결시킨다.
안전유산	• 감염이 없고, 출혈이 없다면 더 이상 중재가 필요하지 않다.
패혈유산	• 임신기간에 따라 적합한 방법으로 즉시 임신을 종결시킨다. • 자궁경관 내 균 배양검사와 민감성 검사를 하여 광범위 항생제를 투여한다. • 필요에 따라 패혈성 쇼크 치료를 시작한다.
계류유산	• 혈액응고요인 검사를 모니터한다. • 임신 12주 이후 사태아가 되어 5주 이상 자궁강 내 머물러 있었다면 파종성 혈액응고장애와 출혈이 조절되지 않는 혈액응고장애가 초래될 수 있으므로 이에 대한 관리를 한다.

통증이 있는 경우에는 임신을 지속시키기 어려우므로 입원시키는 것이 바람직하다.

만약 완전유산이라면, 먼저 옥시토신을 주입하고 효과가 없다면 외과적 방법으로 소파수술을 하여 자궁을 완전히 비우도록 한다. 치료적 유산을 해야 하는 경우에는 일반적인 수술 전·후 관리가 주어져야 한다. 수술 전에 대상자의 간호력과 신체검진, 골반검진을 하여야 한다. 그리고 수술에 따라 필요한 진통제를 주거나 마취를 하고, 5% D/W 500ml에 oxytocin 10U를 주입하여 자궁강 내 물질의 만출을 유도하고, 자궁 내 소파술 후에는 수액 1,000ml에 20U를 주입하여 정맥주사함으로써 자궁근육을 수축시켜 출혈을 예방한다. 만약 감염증상이 있다면(예 : 발열, 악취 나는 분비물) 먼저 항생제 치료를 하여 균을 국소화시킨 후 소파수술을 한다.

ergonovine과 같은 맥각(ergot)제제는 경관을 수축시키므로 자궁강이 비어 있지 않을 경우 사용해서는 안 된다. 태어나 태반조직의 일부가 배출되지 못하고 자궁강 내에 남아 있다면 자궁퇴축부전, 출혈, 산후감염의 원인이 될 수 있다. 자궁강이 모두 비워지면 자궁수축제를 투여하기도 한다.

필요하다면 항생제를 투여하고, 쇼크나 빈혈이 있을 때는 수혈한다. 그리고 임부가 Rh(-)이고 동종면역이 되지 않았다면 유산 후 72시간 내에 Rho(D) 면역글로불린(RhoGAM)을 근육주사한다.

특히 습관성 유산인 경우에는 자궁기형에 대한 자궁난관조영술, 기초대사율 및 혈청 내 성선자극호르몬검사를 하고 그 밖에 자궁내막 생검과 정자검사 등을 할 수 있다. 두 번째 유산 후 원인에 따라 적극적인 관리를 하면 대상자의 50% 정도는 정상임신을 할 수 있다. 세 번째 유산을 했거나 부부에게 심한 선천성 기형을 가진 아이가 있다면 유전검사를 한다. 만약 심한 유전적 문제가 있다면 자녀를 입양하도록 권할 수 있다. 유산의 기미가 보이면 임부들은 몹시 불안해하므로 간호사는 정서적 지지를 하는 것이 중요하다.

(6) 예후

유산의 원인을 파악하여 치료하여야 정상임신 가능성이 높다. 일반적으로 출혈량이 적고 출혈기간이 3일 이내이며 초음파검사가 정상이면 임신 실패 위험이 적다. 그러나 절박유산인 경우 조산이나 저체중아 분만의 위험이 증가한다.

표 4-Ⅲ-4. 자연유산 전후의 일반적 관리

사정/분석	계획/중재	추가사항
유산 전 1. 유산 징후 관찰(질 분비물이나 출혈, 복부경련) 및 시작시기 기록 2. 심해지는 증상 관찰 : 쇼크, 통증 부위와 통증 정도 3. 치료에 대한 대상자의 반응 관찰 4. 이전의 산과력 기록 5. 마지막 병원방문 이후의 간호력 측정 : 약물, 활동, 감염 등	1. 즉시 의사에게 연락한다. 2. 의사가 증상에 따라 적절한 치료를 할 수 있도록 배출되는 모든 조직이나 응혈을 모은다. 3. 처방에 따라 투약한다 : 진정제, 안정제 4. 의사처방에 따라 검사를 한다. 5. 휴식하게 한다 : 진통제를 주어서 신체적 안위를 제공하고, 질문에 대한 답변을 해 주고, 느낌을 표현하도록 함으로써 정서적 안위를 제공한다.	1. 임부가 집에서 치료받을 경우 다음 내용을 교육한다 : 휴식, 식이, 배변 시 긴장감 피하기, 즉시 연락해야 할 증상과 징후, 배출물을 모아서 병원으로 가져오도록 함
유산 중 1. 임부의 과거 산과력 기록 2. 이번 임신기간과 진행과정 기록 3. 현재의 증상 관찰 : 활력징후, 자궁수축양상, 복부경련, 질 분비물(의사가 평가할 수 있도록 피 묻은 것, 패드, 질 분비물 등 모든 것을 모은다), Rh factor 4. 경관무력증과 그에 대한 기록 5. 대상자의 종교에 대한 기록 -수정산물에 대한 종교의식에 대한 질문 -수혈에 대한 생각을 질문	1. 조용히 하고, 확신을 가지고 공감하는 태도를 가진다. 2. 경관무력증 수술을 했을 경우에는 의사에게 알린다. 3. 비난하는 말이나 행동을 하지 않는다. 4. 임부 곁에 머무르면서 진통 중인 임부를 대하듯 안위를 제공한다. 5. 가족들이 안심할 수 있도록 한다. 6. 시술과정을 돕는다(수혈, 항생제 투여). 7. 소파수술을 해야 할 경우에는 임부와 가족을 준비시킨다. 8. 원한다면, 목회자를 입회시키거나 수정산물에 대한 종교의식을 취하게 한다.	1. 치료시술과정에 대해 대상자가 알 수 있도록 설명한다(즉, 소파수술 동안 일어나는 것 등에 대해). 2. 질문에 대한 답변을 한다 : 어떤 부부는 태아의 성별을 궁금해하거나 태아를 보고 싶어 하기도 한다.
유산 후 1. 신체적 반응 모니터 : 활력징후, 출혈, 검사결과, 수혈에 대한 반응 등	1. 의사가 처방한 약물이나 치료를 제공한다. 2. 정서적 반응을 보이는 환자와 가족을 돕는다. 3. 72시간 내에 Rho(D) 면역글로불린을 투여한다. 4. 환자와 가족이 원한다면 목회자가 방문하도록 연락한다.	1. 회복기에 대상자가 해야 하는 것에 대해 이야기한다. 2. 위험한 증상이나 징후를 설명하고(출혈, 열, 경련, 통증), 그러한 경우 연락할 것을 교육한다. 3. 대상자에게 적절한 피임정보를 제공한다.

2) 경관무력증

원인이 된다.

경관무력증(incompetent cervix)은 선천적으로 혹은 외상으로 경관이 약화되었기 때문에 태아를 반복하여 잃어버리게 된다. 결과적으로 습관성 유산이나 조산의

(1) 원인

경관무력증의 원인이 외상성인 경우 과거 분만 시 받

은 경관열상이나 자궁경부의 외상, 즉 소파술, 원추조직 절제술, 전기소작법 등으로 발생되며, 선천성인 경우는 경관의 길이가 짧거나 자궁의 기형과 함께 나타난다.

디에틸stil베스트롤(diethylstilbestrol, DES)에 노출되어 자궁경부가 비정상적으로 발육되었을 경우에도 나타난다. 이때는 임신이 진행됨에 따라 커지는 태아의 무게를 지탱하지 못하고 경관이 열리게 되어 태아를 잃게 된다.

(2) 증상과 진단

경관무력증은 과거력이 중요하며 대부분 임신 중기 이후에 무통성 자궁경관개대가 있으면서 양막 파열과 함께 조산되며 배출된 태아는 대부분 생존력을 갖지 못한다.

진단은 질경검사와 초음파검사를 시행하며 자궁경관이 짧아지거나 갈매기형 변화가 있는지를 관찰한다.

(3) 의학적 관리 및 간호관리

이 경우에는 외과적 치료로 태아의 생명을 구할 수 있다. 경관무력증은 임신 중반기에 반복적인 유산이 있을 때 경관의 이완과 개대를 예방하기 위하여 경관주위를 묶어주는 주위봉합법을 시도한다. 이 방법에는 경관이 개대되기 전에 봉합하는 쉬로드카술(Shirodkar technique),

맥도날드술(McDonald technique)이 있다. 이런 경관 교정술은 반드시 태아와 임부의 내분비계가 정상이고, 양막이 그대로 있으면서 경관이 3cm 이내로 개대되고 50% 이상 소실되지 않았을 때 가능하다. 교정시기는 임신 14주경이며 임신 초기에 교정을 하지 않는 이유는 자연유산으로 인해 봉합한 끈을 제거해야 할 가능성이 있기 때문이다. 이 수술로 80~90%가 임신에 성공하며 봉합사는 임신 37주경에 제거한다. 제거가 되지 않은 상태에서 분만 진통이 시작되면 자궁경관의 손상 가능성이 있으므로 즉시 봉합사를 제거한다.

① 쉬로드카술

쉬로드카술(Shirodkar technique)은 경관무력증 시 경관의 개대와 이완을 예방하는 처치법이며 자궁경부 전후면 점막의 일부를 절개하여 자궁내구 쪽으로 박리한 후 봉합사가 자궁경부 점막 내로 통과하여 경부를 둘러 묶으므로 봉합사가 질 내로 노출되지 않는다.

결찰의 위치가 좋고, 경관이 닫힌 상태로 임신이 지속되면 다음 임신을 위하여 결찰은 그대로 두고 제왕절개술을 선택할 수 있다. 그러나 결찰이 느슨하거나 내 자궁구보다 아래로 내려와서 다음 임신을 위해 부적당하다고 판단된 경우 분만 증상이 있을 때 즉시 결찰된 끈을 제거하고 질 분만을 한다(그림 4-III-4).

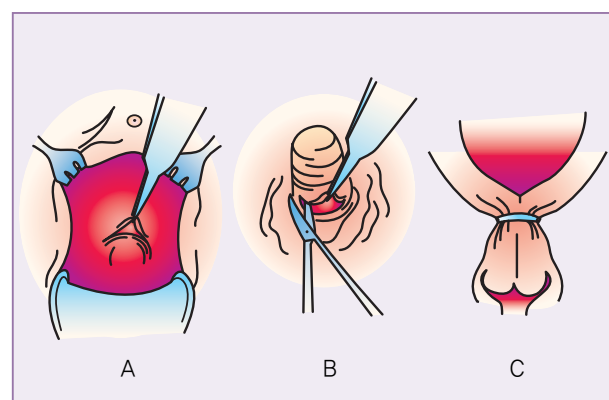


그림 4-III-4. 쉬로드카술

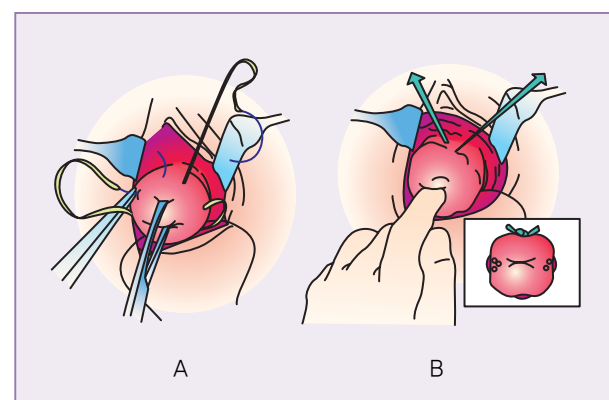


그림 4-III-5. 맥도날드술

② 맥도날드술

맥도날드술(McDonald technique)은 봉합사가 자궁경부의 모통이 네 곳을 통과하여 자궁경부를 둘러 묶는다. 결과적으로 네 군데에서 봉합사의 일부가 질내로 노출된다. 이 봉합사는 만삭이 가깝거나 조기진통이나 파수가 되면 풀어주어 분만을 할 수 있다(그림 4-III-5).

③ 변형 쉬로드카술

맥도날드술 또는 변형된 쉬로드카술은 기존의 쉬로드카술에 비하여 경부의 손상 및 출혈이 적으며 성공률도 85~90%이다.

이 방법은 과거에 맥도날드법이 실패한 경우 또는 경부의 구조적 이상이 있을 때 선택한다. 시술하는 방법은 봉합사가 자궁경부 전면에서는 점막 내를 통과하며 후면에서는 질 내로 노출된다. 결과적으로 경부의 전방에서는 쉬로드카술, 후방에서는 맥도날드술로 봉합한다(그림 4-III-6).

수술 후에 세심하게 주의해야 할 점은 난막 파열과 자궁수축이다. 만약 난막이 파열되면 감염의 위험을 막기 위해 즉시 끈을 제거하고 수정물의 완전 배출을 도모해야 한다. 자궁수축만 있을 때는 즉시 환자에게 침상 안정을 취하게 하고 자궁수축억제제(ritodrine hydro-

chloride, MgSO₄)를 주어 자궁을 이완시킨다. 이때 난막 파열이 함께 있다면 자궁수축을 완화시키는 것이 효과가 없다. 분만시기와 형태에 관한 결정은 임부가 받은 결찰의 위치에 따라 다르지만, 일반적으로 임신 말기나 분만 시작시기까지 결찰을 그대로 둔다.

3) 자궁외임신

자궁외임신(ectopic pregnancy)이란 수정란이 자궁강 외의 다른 부위에 착상하는 것을 말하며, 대부분 난관임신(95%)이며, 그중 팽대부에 착상되는 것이 가장 흔하고, 그 외는 복강(3~4%), 난소(1%), 경관(1%)에서의 임신이다.

난관임신 시 난관벽은 수정란을 받아들이고 성장시킬 충분한 탄력성이 없기 때문에 불가피하게 파열된다. 파열 시 수정된 내용물이 출혈과 함께 난관채를 통해 복강 내로 흘러나온다. 이를 난관유산(tubal abortion)이라 하며 파열은 보통 임신 12주 내에 일어난다. 때때로 수정란이 난관에서 자궁벽을 통과하면서 임신이 지속되는 경우도 있는데, 이것을 간질부임신(interstitial pregnancy)이라 한다. 수정된 내용물이 파열되어 복막에 착상한 경우를 복강임신(abdominal pregnancy)이라 하며 아주 드물게는 개복수술로 살아 있는 아기를 분만시키기도 한다(그림 4-III-7).

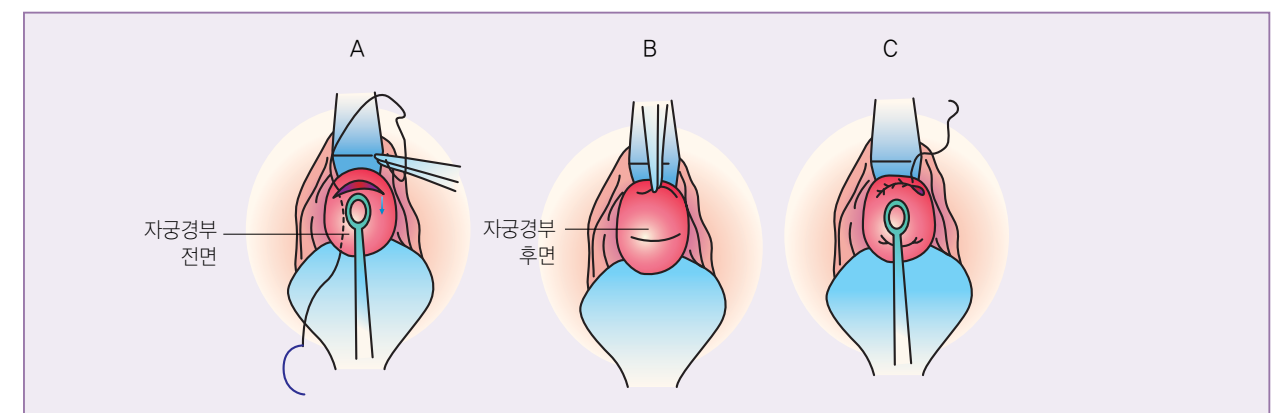


그림 4-III-6. 변형 쉬로드카술

자궁외임신의 빈도는 전체 임부의 1~3%를 차지할 정도로 증가하였고, 모성 사망률도 10%에 이른다. 자궁외임신의 임상관리는 그림 4-III-8과 같다.

(1) 원인과 유발요인

난관임신은 어떠한 요인으로 인해 난관이 좁아졌거나 난관점막의 수정란에 대한 수용력이 증가되어 발생한다. 즉 수정란의 운반이 지연되어 자궁강에 도달하기 전에 영양막이 발달되거나 난관 자체가 조직학적으로 자궁내막과 같은 탈락막 반응을 함으로써 난관임신이 된다. 자궁외임신의 위험을 증가시키는 요인들을 살펴보면 표 4-III-5와 같다.

- 골반 내 염증(PID)의 과거력이 있는 경우
- 이전에 불임수술을 포함한 난관수술을 받았던 경우
- 난관의 선천성 기형

표 4-III-5. 자궁외임신의 위험요인

- 성병이나 골반염의 과거력
- 자궁외임신의 과거력
- 난관수술의 과거력
- 골반수술이나 복강수술 후 유착
- 자궁내막증
- 프로게스테론이나 에스트로겐 제제 복용 중
- 시험관 수정(in vitro fertilization)
- DES에 노출된 환자로 선천성 기형이 동반된 경우
- 난관의 선천성 기형
- 자궁 내 장치(IUD)를 사용하고 있는 경우

- 프로게스테론이 함유된 자궁 내 장치 사용
- 이러한 요인들은 수정란이 난관을 통과하는 데 장애를 초래하지만, 대부분의 자궁외임신인 경우 뚜렷한 요인을 찾을 수 없을 때가 많다.

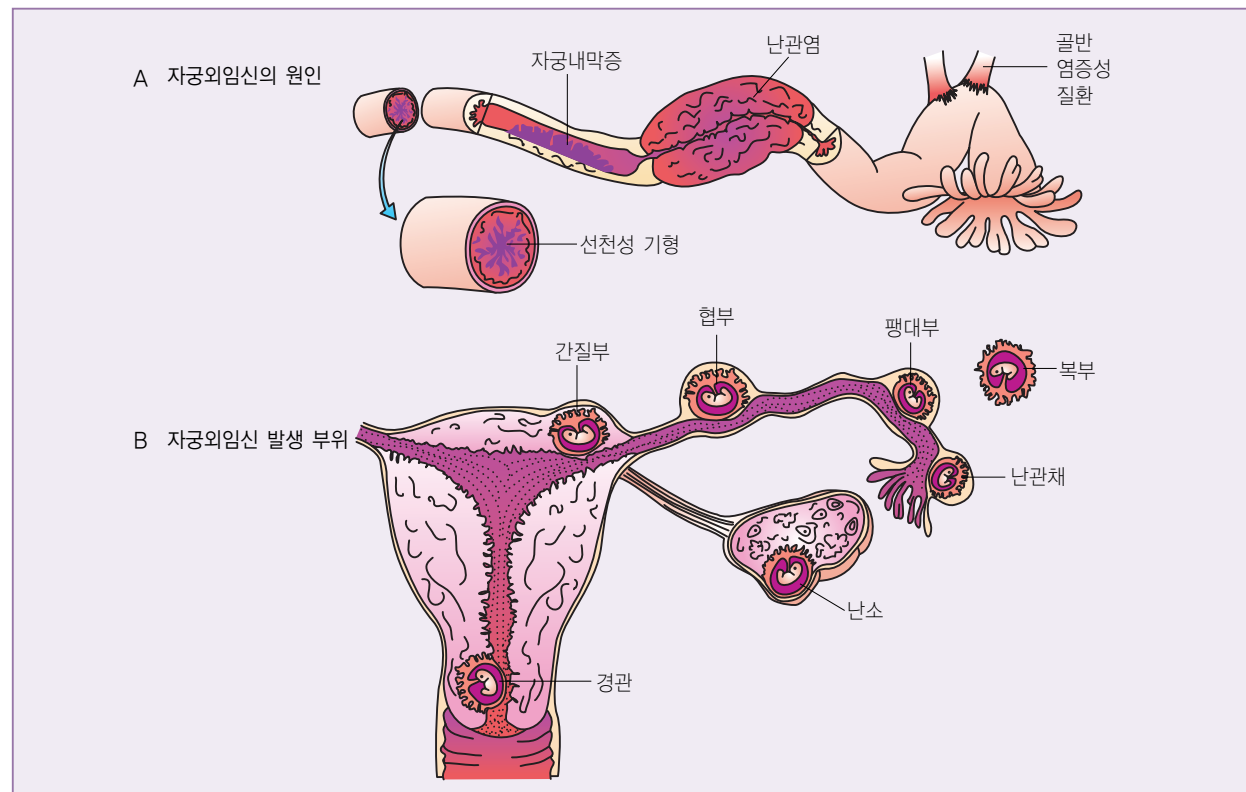


그림 4-III-7. 자궁외임신의 원인과 발생 부위

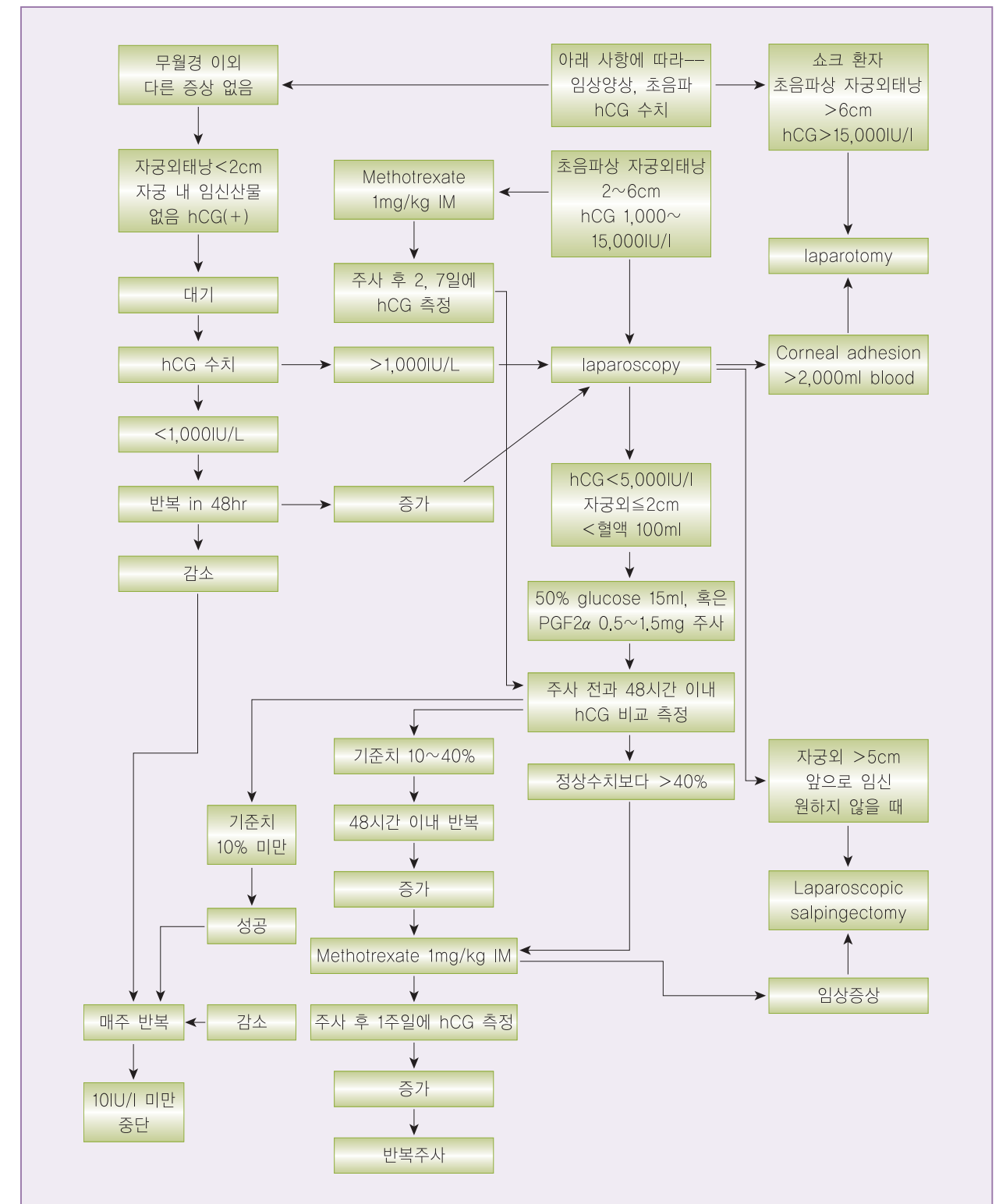


그림 4-III-8. 자궁외임신 임상관리도

(2) 증상

자궁외임신의 증상은 수정란의 착상 부위와 파열 유무에 따라 다양하다.

대부분의 자궁외임신에서는 수정란이 터지기 전까지는 아무런 증상이 나타나지 않는다. 그러나 파열된 후에는 일반적으로 골반 부위의 압통과 비정상적인 질출혈이 있을 수 있다. 난관임신에서는 수정란이 자람에 따라 난관이 과다신전되어 복통을 야기하기도 하지만 대개 마지막 월경(LMP) 후 6~8주 정도에 수정란이 파열되면서 증상이 나타난다. 즉 심한 하복부 통증과 함께 질내 점적 출혈이 있고, 때로는 어지러워하며 쓰러지고, 목이나 어깨의 통증을 호소한다.

통증은 출혈이 복막을 자극함으로써 편측이나 심와부에서 복강 전체로 퍼지며, 갑작스럽고 날카로우며 칼로 찌르는 듯하다(knife like). 복강 내 출혈이 횡경막까지 이르게 되면 미주신경을 압박하여 견갑통을 호소하기도 하고, 매우 드물게는 제와부 주위에 점상출혈이 나타나는 Cullen's sign이 나타나기도 한다. 심한 출혈로 인해 혈색소와 혈소판 수치는 저하되고 백혈구는 상승하며, 미열(10% 이하), 저혈압, 빠르고 약한 맥박, 빈호흡 등이 초래되어 저혈량 쇼크(hypovolemic shock)에 빠지기도 한다.

(3) 진단

자궁외임신 초기에는 신체검진이 별로 도움이 되지 않는다. 자궁 부속기의 덩어리(adnexal mass)는 확장된 난관이라고 보기보다는 황체가 있는 정상난소로 볼 수 있기 때문이다. 그러므로 초기에는 초음파검사를 통해 자궁내임신인지 아닌지를 확인해야 한다. 만약 자궁 내에서 재태낭이 확인되지 않는다면 임신기간(gestational period)이 얼마 되지 않았으며 조기 자연유산 후의 상태 혹은 자궁외임신으로 해석할 수 있다.

또는 혈청 β -hCG 검사나 초음파를 반복 측정함으로

써 진단할 수 있다. 정상임신에서는 β -hCG의 수치가 48~72시간마다 2배가 된다. β -hCG 수치가 1,800mIU/ml일 경우에는 질식초음파를 통해 재태낭을 볼 수 있고, 복부초음파를 통해서는 3,500mIU/ml 이어야만 재태낭을 볼 수 있다. 그러므로 β -hCG 수치가 1,000~2,000mIU/ml이고 질식초음파로 자궁 내에서 재태낭을 확인하지 못했다면 자연유산이거나 자궁외임신이라고 볼 수 있다. 그리고 β -hCG 수치가 계속 상승하거나 정체상태일 경우에도 자궁외임신을 의심할 수 있다. 자궁외임신에서는 대체로 정상임신에 비해 hCG 수치가 덜 상승한다.

그리고 소파수술을 통한 자궁내막 생검에서는 융모가 없는 탈락막을 볼 수 있다. 그러나 절박유산이나 불가피유산일 경우에는 융모가 있다. 수정란의 파열로 인해 복강 내 출혈이 일어났을 때는 골반검사를 통해 자궁부속기 또는 맹낭의 덩어리가 촉진되며, 맹낭천자(culdocentesis) 시 응고되지 않은 혈액이 있고 맹낭절개(culdotomy) 부위를 통해 유산된 내용물을 확인할 수 있다. 그 외 자궁외임신은 비슷한 증상의 다른 질환과 감별진단이 필요하다. 해당 질환으로는 유산, 황체낭종의 파열, 충수염, 난관염, 난소낭종, 난소염전 및 비뇨기계 감염을 들 수 있다(표 4-III-6).

(4) 의학적 관리

자궁외임신은 대부분 난관에서 발생하고, 과거에는 난관이 파열된 후에야 진단되어 대상자의 생명을 구하기 위해서는 수술이 유일한 치료방법이었다.

그러나 오늘날에는 환자의 상태에 따라서 methotrexate(MTX)라는 약물만으로도 관리가 가능해졌다.

수술은 자궁외임신으로 인해 손상된 조직을 제거하기 위해 하게 된다. 혈액역동학적(hemodynamic)으로 안정되어 있으면 자궁외임신의 위치와 현재의 골반 내 상태를 확인하기 위해 복강경을 이용한다.

임신되지 않은 반대쪽 난관이 정상이고 다음 임신을 원할 경우에는 자궁외임신이 된 난관 전체를 제거하는 것이 최선의 치료방법이지만, 임신되지 않은 난관조차 비정상이어서 임신 가능성도 희박하고 자궁외임신이 재발될 위험이 있을 때는 임신된 난관을 보존하도록 난

관개구술(salpingostomy)을 하여 치료를 한다. 이때 수술 후에도 착상된 난관의 근층을 완전히 제거할 수 없으므로 MTX를 투여하여 남아 있는 잔류조직을 제거한다. 그리고 혈액역동학적으로 안정되어 있는 환자에게는 MTX를 주 치료방법으로 사용한다. MTX는

표 4-III-6. 자궁외임신의 감별진단

	자궁외임신	충수돌기염	난관염	황체낭종파열	자연유산
통증	• 파열 전 일측성 복부경련과 압통	• 심와부, 제와부에서 우하복부로 통증 이동 • McBurney's point 에 국한된 민감성 • 반동 압통	• 반동 압통이 있거나 없으면서 대개 양쪽 하복부에 통증	• 일측성으로 있다가 출혈이 지속됨에 따라 복부 전체에서 통증 발생	• 중양부의 복부경련
오심 구토	• 간혹 파열 전에 있지만, 대개는 파열 후에 있음	• 대개는 우측 하복부로 통증이 이동하기 전에 나타남	• 흔하지 않음	• 드물	• 거의 없음
월경	• 약간 변화 있음 : 무월경, 점적 출혈	• 월경과 무관	• 과다월경, 월경통	• 생리기간이 지은 후 통증과 함께 출혈이 있음	• 무월경 후 점적 출혈이 있고, 그 후 출혈량이 많아짐
체온	• 37.2~37.8℃	• 37.2~37.8℃	• 37.2~40℃	• 37.2℃ 넘지 않음	• 자연유산 시 37.2℃ • 인공유산 후 감염 시 40℃
맥박	• 맥박(다양) : 파열 전에는 정상, 파열 후에는 빈맥	• 맥박 : 상승	• 맥박은 체온과 비례하여 상승	• 맥박 : 현저한 출혈이 없으면 정상, 출혈 시 빈맥	
골반 검진	• 경부의 움직임에 따른 일측성 압통 • 맹낭이나 한쪽에서 소리 나는 덩어리	• 덩어리 없음 • 우측의 직장 압통이 심함	• 경부의 움직임에 따른 양측성 압통 • 난관농양(pyosalpinx), 난관수종(hydrosalpinx)일 때만 덩어리 촉진	• 발병 난소 부위 압통 • 덩어리 없음	• 경관 : 약간 개대 • 자궁 : 약간 증대, 불규칙하게 연화되어 있음 • 감염 시 압통
임상 검사 결과	• WBC : 15,000/mm ³ • RBC : 출혈이 많으면 현저히 하강 • ESR : 약간 상승	• WBC : 10,000~18,000/mm ³ • RBC : 정상 • ESR : 약간 상승	• WBC : 15,000~30,000/mm ³ • RBC : 정상 • ESR : 현저하게 상승	• WBC : 정상~10,000/mm ³ • RBC : 정상 • ESR : 정상	• WBC : 15,000/mm ³ (자연유산), 30,000/mm ³ (인공유산 후 감염) • RBC : 정상 • ESR : 약간~중정도 상승

엽산길항제로 용모막질환에서 빠른 속도로 분열하는 세포를 파괴하는 데 사용되는데, 이 치료방법만으로도 난관개구술과 같은 외과적 치료와 비슷한 결과를 보여 준다. 그러나 MTX는 혈액동학적으로 불안정하거나 간 기능이나 신기능의 부전이 있거나 혈액질환이 있는 환자에게는 투여해서는 안 된다.

임신 중기 또는 말기까지 지속된 복강임신 시 중요 장기에 부착된 태반 제거는 출혈의 우려가 있으며, 추후 합병증 없이 퇴행하여 흡수되므로 일부러 제거하지 않는다. 그러나 가끔 감염이나 장폐색이 발생할 수 있으므로 MTX를 투여하여 남은 조직을 용해시킨다.

(5) 간호관리

간호사는 자궁외임신의 위험요인을 잘 알고 있어야 하며, 무월경, 복통, 점적 출혈, 자궁주위조직에 골반 내 덩어리가 만져질 때는 자궁외임신 여부를 반드시 확인하도록 한다.

임상검사로는 혈청 프로게스테론과 β -hCG를 검사하고, 질 초음파도 시행된다.

간호사는 출혈 정도와 대상자의 상태를 사정하기 위해 필요하면 매 15분마다 활력징후를 측정하고, 혈액형과 Rh 요인, CBC, 혈청 β -hCG를 검사하고, 위험증상인 저혈압과 빈맥, 현훈, 견갑통 등이 있는지 사정한다. 또한 외과적 중재와 수술이 필요할 수 있으므로 일반적인 수술 전후 간호를 하면서 혈액 보충을 위해 대상자의 혈액형을 확인하고 수혈을 위한 준비를 해준다.

MTX를 투여하는 환자는 적어도 2~8주 동안 매주 β -hCG 검사를 받아야 하며, 투여 후 4~7일째에도 약 15%의 환자는 hCG의 감소가 나타나지 않는데, 이 경우에는 2회째 투여를 하고, hCG 수치가 음성으로 나올 때까지 모니터하여야 한다. 이 기간 동안 질 내에는 아무것도 삽입하지 않도록 하고(там폰, 세척, 성교), 약물이

대상자를 감광성으로 만들기 때문에 태양에 노출되는 것을 피하도록 한다. 그리고 MTX를 투여하고 있는 환자가 알코올을 마시거나 엽산(folic acid)이 함유된 비타민(대개 임신 시 먹던 비타민에 함유되어 있음)을 복용하게 되면 부작용에 노출될 위험이 더 증가되므로 주의하여야 한다.

간호사는 대상자나 가족을 격려하고 슬픔을 표현하게 하며, 임신 기회가 또 있음을 설명한다. 또한 자궁외임신의 원인에 대한 정보를 제공하여 죄의식이나 죄책감을 해결해줄 수 있어야 한다.

(6) 예후

자궁외임신 자체를 예방하는 것은 불가능하다. 다만 자궁외임신을 일으킬 수 있는 요인을 제거하는 방법으로 생식기 염증의 원인이 되는 임질을 조기에 치료함으로써 난관염을 예방하고, 불완전유산 후에 지속되는 출혈이나 감염을 항생제로 치료함으로써 난관염을 예방하여야 한다. 자궁외임신의 재발률은 5~20%이고, 자궁외임신을 경험했던 여성의 50% 이상에서 다음 임신이 가능하다.

4) 포상기태

포상기태(hydatidiform mole)는 용모막 용모가 어떤 원인으로 수포성 변성을 일으켜 작은 낭포를 형성하는 임신성 영양막질환으로 50~60%에서 용모상피암으로 악성화하므로 임상적으로 중요하다. 포상기태는 임신이 진행되면서 부분기태(partial mole)와 완전기태(complete mole)로 나눌 수 있다.

부분기태는 정상 난자(23X)에 2개의 정자(23X, 23Y)가 각각 수정되어 69개의 염색체(69 XXY)를 가지게 되며, 정상 용모와 함께 수포를 가진 용모, 태아 물질, 양막 등과 같이 혼합되어 나타나고, 악성화 가능성은 5% 미만으로 완전기태보다 더 낮다(그림 4-III-9). 완전기

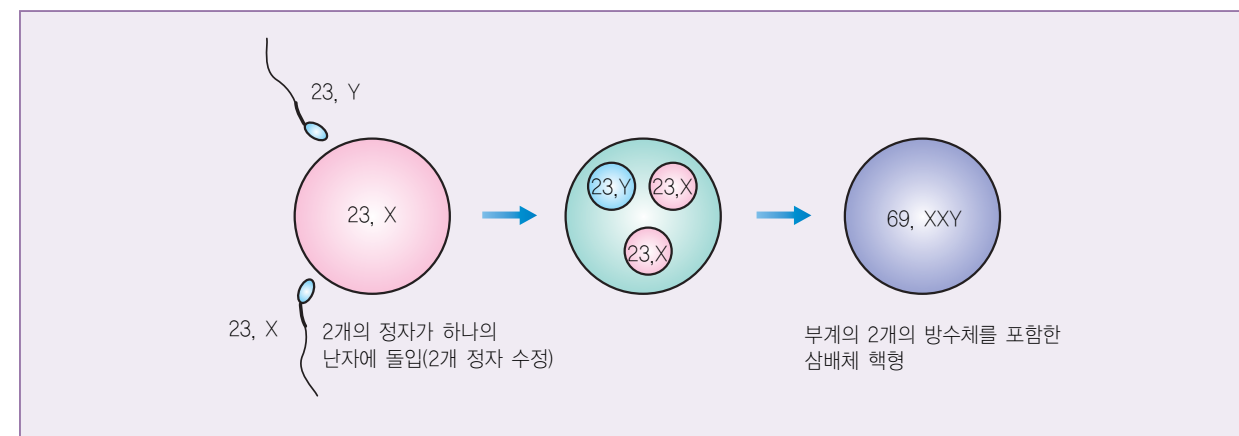


그림 4-III-9. 부분기태

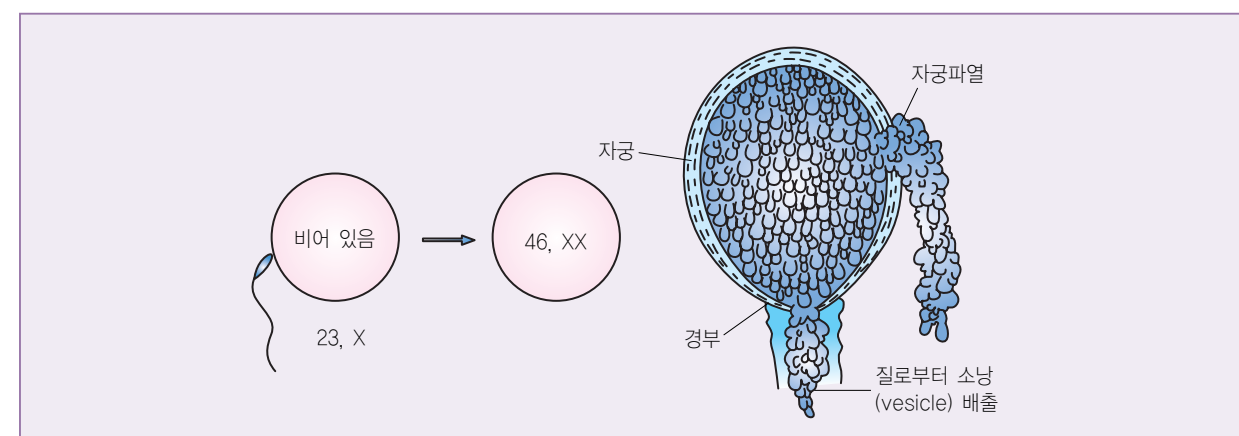


그림 4-III-10. 완전기태

태(complete mole)는 핵이 없거나 불활성화된 난자에 1개의 정자가 수정되어 배우자의 염색체가 이배수 분열하여 이루어진 것으로, 태아나 태반, 난막, 양수 없이 백색의 포도송이처럼 액이 가득 차 있는 수포가 자궁을 가득 채우게 되는 고전적 기태(classic H-mole)로 악성화 경향이 약 20% 정도로 높다(그림 4-III-10). 포상기태의 임상지침은 그림 4-III-11과 같다.

(1) 빈도 및 원인

원인은 잘 알 수 없지만 미국과 유럽에서의 발병률은 임부 1,000명당 0.6~1명이 발생되나 아시아 국가에서

의 발생률이 더 높으며, 우리나라인 경우 1,000명의 임신 여성 중 1.6명이었고 최근 감소 추세에 있다.

발병 위험요인은 아직 논란이 많으나 일반적으로 연령과 관련되어 10대 초반의 여성과 40세 이상의 여성에서 발병률이 높고 배란 촉진제인 clomiphene을 투여한 여성에서 발생 빈도가 높다. 또한 다산부, 다태임신, 반복성 포상기태, 유전요인, 식사습관, 즉 단백질과 엽산이 부족한 식이와도 관련되어 나타난다. 그러나 포상기태를 치료한 후 정상임신이 1회 이상 있었을 때는 재발 빈도가 감소된 것으로 보고 있다.

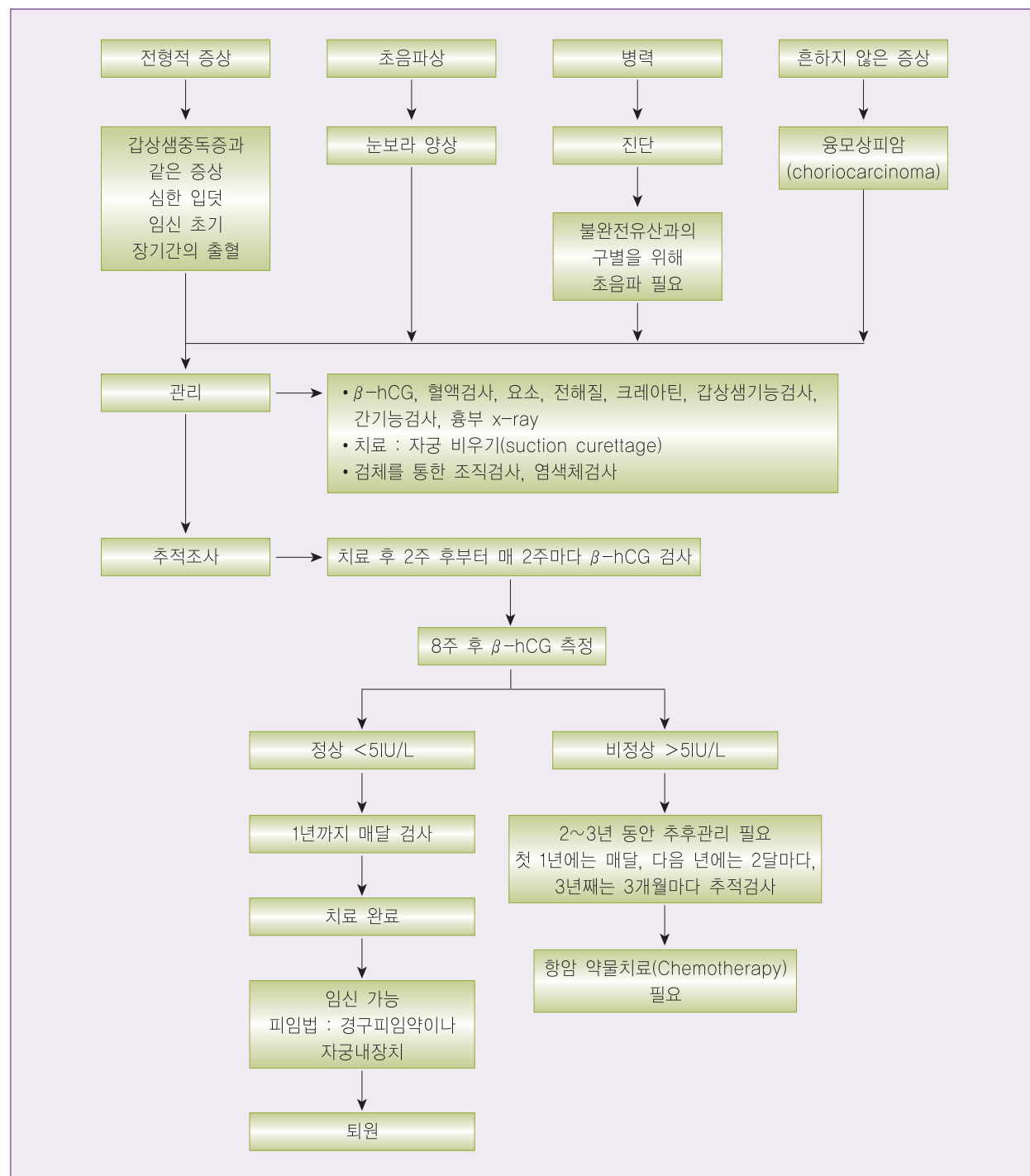


그림 4-III-11. 포상기태 임상관리도

(2) 증상 및 진단

완전기태는 임신 전반기에 정상임신과 구별이 어려우나 대상자의 약 95%에서 임신 16주경 간헐적 혹은 지속

적인 암자색의 질출혈이 나타나 혈괴와 함께 수포가 배출된다. 약 50%에서는 자궁의 크기가 임신 주수에 비하여 크고, 태아의 움직임이나 심음, 태아 부분을 촉진

할 수 없다. 그러나 약 25%에서는 임신 주수보다 자궁이 훨씬 더 작은 경우도 있다. 그리고 혈액 손실에 따른 빈혈과 자궁 팽만으로 인한 복부 경련을 경험하고, 드물게는 자궁이 파열되기도 한다.

임신오조증이 임신 1기를 지나서도 나타나는데, 다태임신이나 당뇨, 뇌종양 등과 감별해야 한다. 이런 증상은 hCG의 분비 증가 때문이라고 하나 기전은 잘 알려지지 않았다. 자간전증의 증상이 임신 9~12주 정도에 나타나는데, 약 20~24주 이전에 임신성 고혈압 증상이 나타난다면 포상기태를 의심할 수 있다. 그리고 드물게 갑상샘기능항진증과 영양막 성분에 의한 폐색전증의 합병증으로 생길 수 있다.

혈액소견상 출혈 때문에 혈소판, 혈색소, 적혈구 수가 감소되며 감염으로 적혈구침강속도와 백혈구 수의 증가가 있다. 혈청 용모생식샘자극호르몬(hCG) 역가가 정상적으로 떨어지는 시기(70일에서 100일) 후에도 높은 수준을 유지하고, 완전기태일 경우 초음파검사상 태아 골격이 확인되지 않고 ‘별집’ 모양이나 ‘눈보라(snow storm)’가 내리는 모양으로 쉽게 확인할 수 있으나 불완전기태일 경우 계류유산, 불완전유산 등과 감별이 어려울 때가 있다.

영양막 세포 색전증은 심한 호흡곤란을 일으켜 저산소증 및 호흡성 알칼리증의 소견을 보이고 심전도 소견에서도 폐혈관의 저항이 뚜렷하게 나타난다. 영양막 세포 색전증은 파종성 혈액응고장애(DIC)와 함께 포상기태 환자의 사망 원인의 대부분을 차지한다.

(3) 간호관리

대부분 기태는 자연적으로 배출되지만, 필요시 흡인 소파술(suction and curettage)이 이용된다. Rh(-)임부에게는 동종면역을 막기 위해 Rho(D) IG을 투여한다.

자궁의 크기가 임신 12주 또는 그 이하이면 흡인 소파술을 한다. 이때 옥시토신 점적을 병행하게 되면 출혈

과 자궁천공의 위험성을 낮출 수 있다. 일차 소파술로 기태 제거가 불완전하거나 조직검사를 다시 할 경우에는 3~4일 후에 소파술을 반복한다.

혈청 β-hCG가 음성이 될 때까지 매주 측정 후 2주간 더하여 음성이 유지되는지 확인하고, 다음 2~3개월 동안은 격주로 측정 후 1년 동안 매달 측정한다. 이때 1년 동안 β-hCG가 음성을 보인다면 임신을 계획해도 되지만, 수치가 증가되거나 변화가 없고, 자궁의 증대가 보이면 용모암이 의심되므로 화학요법을 시작한다. 그러나 이때 반드시 임신이 아닌지 확인하도록 한다.

임신증상과의 혼동을 피하기 위해 약 1년 동안은 피임을 하여야 한다. 이때 IUD를 제외한 피임방법을 선택하도록 하는데, 경구 피임약이나 콘돔을 권한다. 경구 피임제가 지속성 용모성 질환의 빈도를 높인다는 보고가 있으나 오히려 LH의 생성과 분비를 억제시켜 hCG 측정 시 LH와의 교차반응을 방지할 수 있다는 장점으로 인해 사용해도 무방하다는 것이 일반적 견해이다. 자궁적출술은 포상기태로 인하여 자궁이 이미 파열된 경우, 더 이상 자녀를 원치 않는 경우와 40세 이상에서 선택할 수 있다.

용모상피암의 전이가 가장 잘 되는 곳은 폐이다. 기태 제거 후 첫 흉부 X선 촬영에서 폐 전이가 없고 용모생식샘자극호르몬이 계속 감소되고 있으면 반드시 4주 간격으로 촬영할 필요는 없다. 그러나 지속성 임신성 영양막성 질환(persistent GTD)의 경우에는 최소 2주 간격으로 촬영해야 한다.

추적검사에서 지속성 임신성 영양막성 질환으로 간주되어 화학요법의 치료 적응증이 되는 경우, 조직 소견상 용모상피암으로 진단되었을 때, 전이 병소가 발견되었을 때, 기태 제거 후 추적검사에서 β-hCG 수치가 다시 상승하거나 매주 검사에서 연속 3회 이상 하강이 없을 때, 치료 후의 추적검사에서 다시 β-hCG 수치가 양성으로 보일 때 등이다. 간호사는 포상기태를 배출한

환자가 정상적인 임신은 아니었지만 자연유산이나 자궁외임신을 했던 여성들과 정서적으로 비슷한 반응을 나타낸다는 것을 알아야 한다. 또한 다음 임신 여부와 암에 대한 불안과 절망감이 있으므로 간호사는 여러 가지 상황에 잘 대처할 수 있는 능력이 있어야 한다.

(4) 예후

포상기태의 예후는 적절한 치료를 한다면 임부 사망률과 연관되지 않는다. 즉 일반적으로 약 80%는 기태 제거 후 자연 치유되는 양성 질환의 경과를 밟으나 약 12~15%는 영양배엽 증식이 부분적으로 다른 조직에 침윤하는 침윤성 기태의 양상을 나타내고 약 5~8%는 다른 조직으로 전이될 수 있는 악성 질환인 용모상피암으로 진행된다.

포상기태와 연관된 다른 합병증으로는 황체낭종, 폐의 영양배엽 색전증(trophoblastic embolism), 파종성

혈액응고장애(DIC)가 있다.

2. 임신 후반기 출혈성 합병증

임신 후반기 출혈의 원인이 되는 태반 이상은 임부의 건강과 태아의 안녕상태를 위태롭게 한다. 이 시기의 출혈 원인으로는 전치태반과 태반조기박리, 제대부착 이상과 태반 이상 등이 있다(표 4-Ⅲ-7).

임신후반기 출혈의 임상지침은 그림 4-Ⅲ-12, 그림 4-Ⅲ-13과 같다.

1) 전치태반

전치태반(placenta previa)은 태반이 자궁경부의 내구를 전체 또는 부분적으로 덮고 있는 것을 말하며 태반이 자궁내구를 덮는 정도에 따라서 네 종류로 분류한

표 4-Ⅲ-7. 전치태반, 태반조기박리, 전치혈관

	전치태반	태반조기박리	전치혈관(vasa previa)
상태	경관 입구에 태반 위치	자궁벽으로부터 태반이 태아만출 전에 박리	제대혈관이 태반의 지지 없이 자궁경부 입구의 막 위에 있음
빈도	1/200명 임신	1/120명 임신	1/2,500명 임신
위험 요인	전치태반의 과거력 제왕절개수술의 과거력 태반이 큰 경우 38세 이상	고혈압 고령 코카인 중독 흡연 다산부 영양결핍	피막태반(velamentous placenta) 태반의 위치가 자궁의 하부에 있으면서 이엽태반(bilobate placenta)일 경우
증상	무통의 질출혈	통증이 동반된 출혈	매우 많은 출혈
진단	초음파검사로 태반의 위치 확인	초음파검사	초음파검사
치료	혈역동학적으로 안정되면 뱃 : 응급분만	응급분만	응급분만
태아합병증	조산	15~20% 사망	30~100% 사망
임부합병증	출혈량과 비례	DIC, shock, 사망 초래	대개는 경하지만, 출혈로 사망할 수 있음

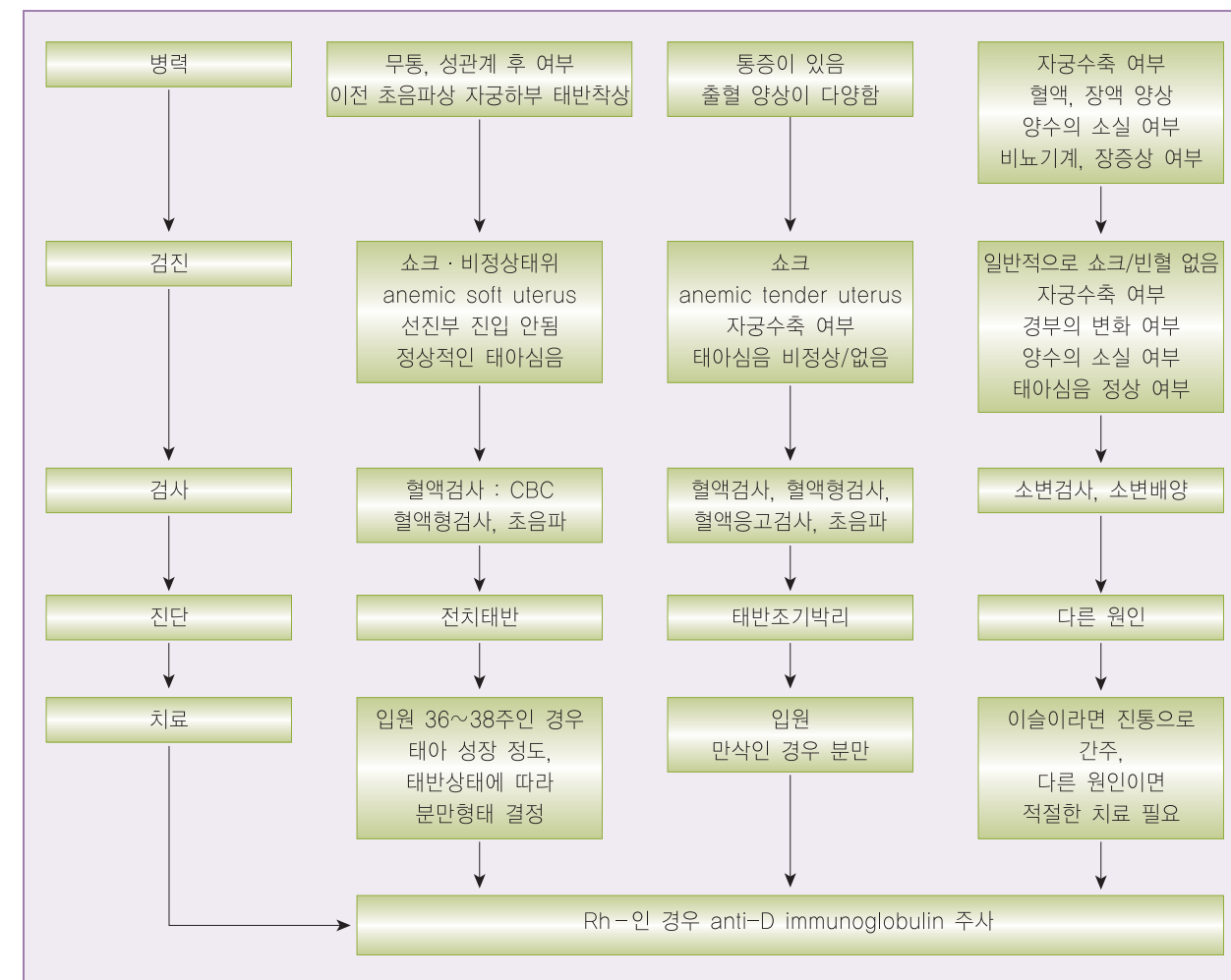


그림 4-Ⅲ-12. 임신 후반기 출혈 : 소량 출혈 임상관리도

다. 즉 완전전치태반(total placenta previa)은 태반이 자궁내구를 완전히 덮고 있는 경우이며, 부분전치태반(partial placenta previa)은 자궁내구를 태반이 부분적으로 덮고 있는 경우이다. 변연전치태반(marginal placenta previa)은 태반의 변연 부위만 자궁내구에 도달해 있을 때이며 하부전치태반(low lying placenta)은 태반이 자궁하부에 위치하나 자궁내구에 닿지 않고 근접해 있는 경우이다(그림 4-Ⅲ-14).

(1) 빈도 및 원인

전치태반의 빈도는 200명의 출산 중 1명의 비율로 발

생하고, 임신 후반기 출혈의 약 20%를 차지하고 있다. 가장 큰 위험요인은 이전의 제왕절개분만인데, 이는 자궁내막의 흉터와 관련되어 있으며 일반인들에 비해 발생률이 약 12배나 높다. 그리고 다산모, 전치태반의 과거력, 유산, 자궁을 수술한 경우(자궁근종 제거술), 태반 부착 부위가 넓은 다태임신, 35세 이상의 임부에서 전치태반의 빈도가 높다. 임신 초기에 발견된 전치태반의 대부분은 임신이 진행되면서 대부분 자궁저부로 이동하지만 때로는 말기까지 남아 전치태반이 되기도 한다.

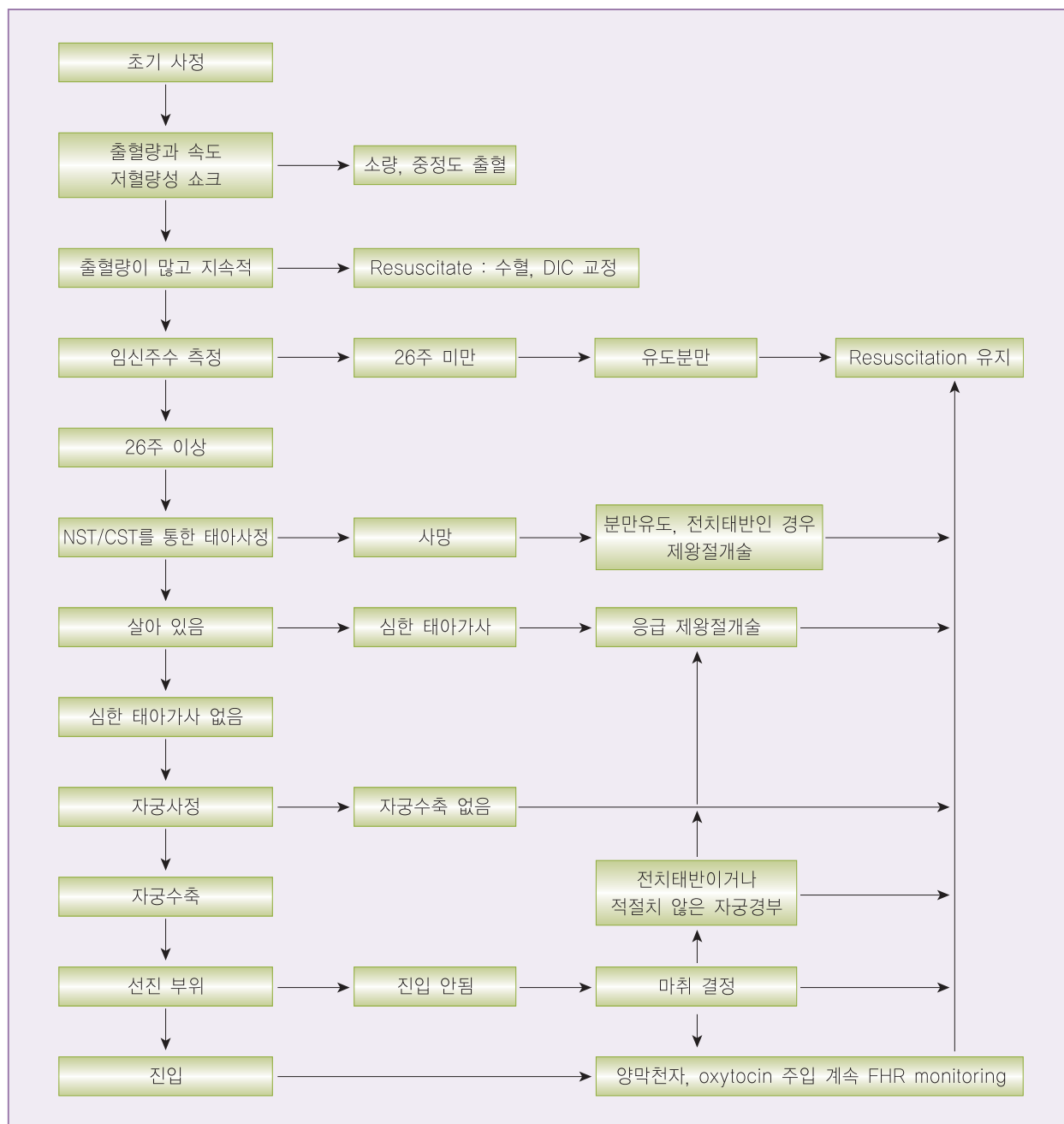


그림 4-III-13. 임신 후반기 출혈 : 다량 출혈 임상관리도

(2) 증상 및 진단

전치태반의 특징적 증상은 임신 3기에 무통성 질출혈(painless vaginal bleeding)이 있는데, 출혈량은 점적 출혈에서 다량의 출혈이 있을 수도 있다. 이는 임신 말기에 자궁경부의 거상이나 개대 등의 변화로 태반의 일

부가 분리되기 때문이지만, 대상자에 따라서는 질출혈과 함께 조기진통이 동시에 나타나기도 한다. 그리고 완전전치태반일 경우에는 부분전치태반이나 변연전치태반보다 증상이 더 일찍 나타난다.

복부 촉진 시 태위는 사위, 둔위, 횡위 등 이상 태위가

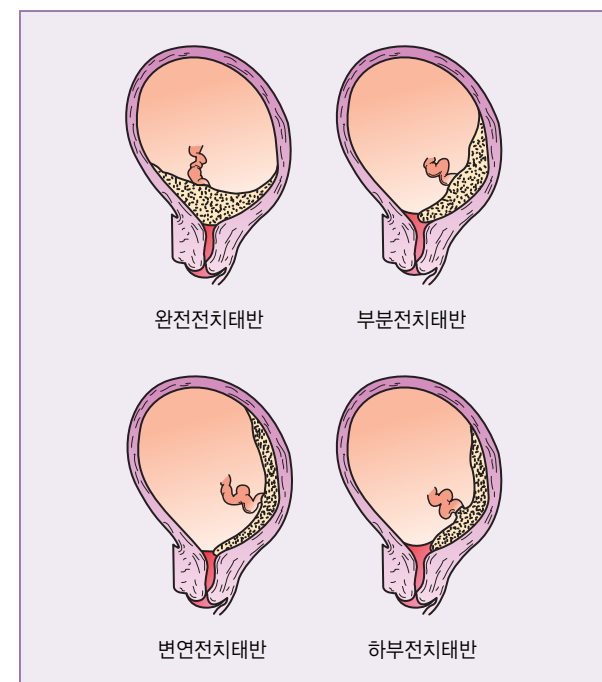


그림 4-III-14. 전치태반의 분류

많고, 중위일 때는 자궁저부의 높이가 정상임신 주수보다 높는데 이는 태반의 하부 착상이 태아선진부의 하강을 방해하기 때문이다.

질출혈과 함께 진통이 있을 때는 초음파검사를 통해 태반의 위치를 확인한다. 태반의 위치가 정상이면서 출혈이 있다면 경관염, 폴립, 경관암 등을 의심할 수 있다. 그러나 전치태반이 아니라고 확인되기 전까지는 손가락이나 질경을 통한 질 검진을 절대 시행해서는 안 된다. 이는 검사자의 손가락이나 질경이 경부개대를 더 자극시켜 태반을 분리시킴으로써 다량의 출혈을 야기하기 때문이다.

초음파를 통해 변연전치태반으로 확인되면 질경을 통해 태반이 자궁내구에 어느 정도 덮여 있는지 확인한다. 그 후 임부를 분만실로 옮겨 질분만이나 제왕절개 분만을 준비한다. 질분만을 시도할 시에는 필요시 즉시 제왕절개분만을 할 수 있도록 수혈에 대비한 혈액 준비와 더불어 수술에 필요한 모든 준비를 해둔 후 질분만

을 시도하여야 한다. 이것을 이중처치준비(double set-up)라고 한다.

(3) 산모, 태아, 신생아에게 미치는 영향

모성이환율은 약 5%이며, 사망률은 1% 이하이다. 그러나 출혈로 인한 저혈량 쇼크는 약 25%에서 경험하고 있다.

산모에게 영향을 미치는 위험요인은 조기진통이며, 이 외에도 출혈이 심한 제왕절개수술, 감염, 전신마취로 인한 2차적 흡인성 폐렴 등이다. 전치태반인 경우 산후출혈의 위험이 증가되는데, 그 이유는 자궁하부에 있는 혈관이 자궁저부에 비해 효과적으로 수축하지 못하기 때문에 자궁저부가 매우 단단함에도 불구하고 산후출혈이 많을 수 있다.

임신주수(태아의 성숙도)와는 상관없이 출혈로 인해 조기에 제왕절개수술을 하기도 한다.

(4) 치료 및 간호관리

전치태반 환자의 간호관리는 태반의 위치, 출혈량, 태아 성숙도 등에 기초를 두어 계획한다. 최근에는 임신 말기에 출혈과 조산이 있을 경우 임신을 유지시키기 위해 MgSO₄, ritodrine 등이 사용되고 있다. 만약 자궁근 이완제(tocolytic agent)와 침상 안정으로 출혈이 조절된다면 태아의 성숙이 완성되는 임신 37주 이후에 제왕절개수술을 계획할 수 있다. 그러므로 간호사는 실혈량을 정확히 측정하기 위해 모든 회음패드를 모으도록 한다. 패드의 무게를 측정하면 실혈량을 정확히 산정할 수 있는데, 보통 1g은 혈액 1ml이다.

초음파검사는 2~3주마다 실시하고, 태아 상태는 무자궁검사(NST)와 생물학적 검사로 매주 1~2회 모니터링하며, 임상검사로써 Hb과 Hct, 응고요인의 변화를 평가한다. 그리고 필요시 수혈요법을 할 수 있도록 정맥주입선을 유지시켜 두어야 한다. 임신 34주 미만일 경

우에는 태아의 폐성숙을 촉진시키기 위해 스테로이드(betamethasone)가 처방되어 투여될 수 있다. 그러므로 간호사는 정기적으로 조심스럽게 자궁을 촉진하여 분만 시작을 암시하는 자궁수축을 파악하고, 양수가 흘러나오는지 관찰하도록 한다.

일단 임신주수가 36주 이상이라면 분만을 안전하게 계획할 수 있으며, 이때는 제왕절개분만이 최선의 방법이다. 그러나 학자에 따라 30% 이하의 부분전치태반일 경우에는 질분만을 시도해 볼 수 있다고 한다. 인공과막으로 진통을 유도함으로써 태아의 선진부 하강을 용이하게 하여 출혈 부위를 압박하여 실혈을 감소시킬 수 있다. 만약 선진부가 두정위이고 잘 굴곡되어 있고, 하강 정도가 낮고 경부상태가 좋으면 옥시토신(oxytocin)으로 진통을 조심스럽게 유도할 수도 있다. 그러나 출혈이 심하면 태아의 성숙도에 관계없이 제왕절개수술을 즉시 시행하도록 해야 한다.

자궁하부는 자궁저부에 비해 근육이 적기 때문에 계속해서 출혈이 있을 수 있다. 특히 태반이 이전 절개 부위인 전방에 착상될 경우 유착태반이 될 가능성이 높아 자궁적출술의 가능성이 있다. 또한 전치태반은 혈관들이 자궁구(cervical os) 쪽으로 노출되어 있기 때문에 감염의 위험이 증가한다. 그러므로 간호사는 활력징후, 출혈, 자궁수축상태(크기, 윤곽, 민감성, 이완), 복부통증이나 긴장감, 태아심음과 태동, 의식 수준 등에 초점을 두어 간호해야 한다.

대상자와 가족의 정서적 지지도 매우 중요하므로, 모든 절차를 설명해주고 관심사를 들어주어 자존감을 유지하도록 돕고, 지지자를 곁에 있도록 한다.

(5) 예후

전치태반은 임부에게 출혈과 산도 폐쇄라는 2가지 문제점을 초래한다. 임부는 조산아를 분만하고, 자궁 내 태아는 태반박리로 인해 산소공급이 저하되어 저산소

증에 빠지고, 또한 태아의 혈액순환 감소의 결과 자궁 내 성장지연이 된다.

2) 태반조기박리

태반조기박리(abruptio placenta)는 임신 말기의 합병증으로 정상적으로 착상된 태반의 일부 또는 전체가 태아가 만출되기 전에 자궁에서 박리되어 떨어지는 것을 말하며, 일반적으로 기저 탈락막 부위에서 일어난다.

정상적으로 착상된 태반이 초기에 분리되는 상태를 우발성 출혈(accidental hemorrhage), 박리된 태반(ablatio placenta), 태반조기박리(premature separation of the placenta)라고 부르기도 한다.

(1) 빈도 및 원인

태반조기박리는 전치태반보다 더 흔하고, 120~150명 출산 중 1명에서 나타나고, 임신 3기에 나타나는 출혈 임부 중 30%를 차지한다. 태반조기박리는 태아의 생명에 위협적이며, 전 주산기 사망의 15%를 차지한다. 태반조기박리 임부의 약 1/3에서 신생아 사망을 경험하게 되는데, 이러한 사망 원인의 50% 이상이 조산 때문이며, 다음 원인이 자궁 내 저산소증이다.

태반조기박리의 실제적인 원인은 잘 알려져 있지 않지만 일반적으로 자궁내막과 태반에 혈액을 공급하는 자궁의 나선동맥의 변성으로 온다. 나선동맥의 변성은 기저 탈락막의 괴사를 초래하여 태반이 박리되어 출혈하게 된다. 나선동맥의 변성이 오는 원인은 확실히 알 수 없다. 다만 정맥압이 높을 때 이와 같은 변화가 있어 자간전증이나 자간증 임부에게 태반조기박리의 발생률이 높다. 그리고 코카인 복용도 고혈압을 초래하므로 위험요인이 될 수 있다. 또 다른 요인으로는 자궁의 크기가 갑자기 줄어드는 경우이다. 즉 양수과다증에서 파막될 때 많은 양의 양수가 갑자기 소실되거나 쌍태 분만에서 첫 아기의 분만 후에 올 수 있다. 덧붙여서 제대가

짧거나 이상 태위를 교정하기 위해 외회전술을 할 때 탯줄 전인에 의해 태반조기박리가 될 수 있다. 이 외에도 다산부, 엽산 부족, 복부 외상, 흡연, 마약 복용(코카인, 암페타민), 자궁근종 등인 경우 빈도가 높다.

(2) 분류

출혈이 외부로 배출될 때를 외출혈(external hemorrhage)이라 하며, 출혈이 경관으로 배출된다. 드물게는 출혈이 외부로 배출되지 않고 태반과 자궁벽에 고이게 되는데 이를 은닉출혈(concealed internal hemorrhage)이라고 한다(그림 4-III-15).

태반의 변연 부위가 박리되어 발생하는 출혈은 난막 뒤로 배출되어 자궁경관으로 흘러 외부로 나오지만, 태반의 중앙부터 분리되면 출혈이 태반 뒤쪽에 축적된다. 초기에는 박리된 부위가 적어 아무 증상 없이 지나는 경우가 있지만, 출혈이 태반 뒤쪽에 다량 축적되면 양수 내로 유입되거나 태반 전체가 완전히 박리되어 최종적으로 외출혈이 나타난다.

태반조기박리의 정도와 미치는 영향에 따라 분류하면 다음과 같다.

- Grade 0 : 태반의 변연부가 조금 박리된 상태로 출혈량이 100ml 이하로 심각하지 않다. 모체에서는 통증이나 응고장애 등이 나타나지 않고 태아에게도 질식증세가 나타나지 않는다.
- Grade I : 태반이 10~20% 정도 박리되었으며 출혈은 증가되어 100~500ml이나 심각하지는 않다. 모체에서는 자궁의 압통 및 경한 경직이 있지만, 모체나 태아 모두에게 이상증상이 나타나지는 않는다.
- Grade II : 태반의 약 50% 정도가 박리되었으며 출혈도 500ml 정도 있다. 외부로의 출혈은 없을 수도 있으나 저혈량상태가 초래될 수 있으며, 모체에서는 자궁의 강직이 증가되어 압통이 심해지고, 비정

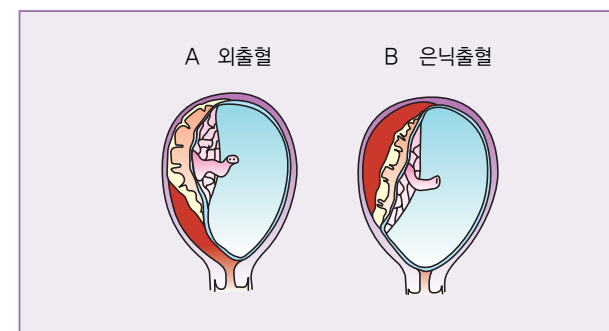


그림 4-III-15. 태반조기박리

상적인 응고장애가 일어나기도 한다. 그리고 태아는 질식상태가 초래되어 사망할 수도 있다.

- Grade III : 태반의 50% 이상이 박리되며 출혈은 500ml 이상이다. 출혈이 외부로 나타나지 않을 수도 있지만 저혈량상태가 나타나고, 모체는 자궁 강직이 심하고 사망할 수도 있으며, 태아도 보통 질식되어 사망한다.

(3) 증상 및 진단

태반박리 시 임상적 징후는 박리의 정도와 출혈량에 따라 다양하다. 전형적인 증상으로는 지속적인 복통과 자궁 압통이다. 통증은 경하거나 심하며, 침범된 자궁 부위에 국한되거나, 자궁과 복부에 광범위한 부위로 확대되어 하부요통도 경험한다. 통증의 특성은 처음에는 날카로운(knife like) 통증이지만 후에는 둔한 통증이나 산통으로 변화한다. 복부검진으로 증대된 자궁을 볼 수 있고, 반복검사에서 증대가 더 심해지면 태반 뒤에 혈액이 축적된 증거로 볼 수 있다.

대개 자궁수축과 수축 사이에 이완이 없이 자궁의 긴장력이 증가하여 강직상태가 된다. 자궁이 강직되어 있을 때는 수축을 촉진하기가 어렵고, 임부는 '자궁이 판자처럼(board like) 느껴진다'고 표현한다.

쇼크 증상은 실혈량에 따라 달라지지만, 많은 출혈이 은닉되어 나타나기도 하므로 쇼크의 정도가 질출혈량

과 비례하지 않을 수도 있다. 그리고 태아 질식도 나타날 수 있지만 이것 또한 실혈량에 따라 비례한다. 질출혈은 태반조기박리 대상자의 70~80%에서 나타나고, 암적색이다. 저혈량으로 쇼크, 요량 감소, 무뇨증을 초래할 수 있으며 혈색소와 혈소판이 저하된다. 혈액응고 장애까지 있을 경우 태아 생존 가능성은 희박하다.

과다한 자궁근막 출혈은 자궁근육을 손상시킨다. 분리된 태반과 자궁벽 사이에 혈액이 고이면 자궁태반졸중(couvelaire uterus)이 나타나 자궁은 나무판자처럼 딱딱하고 푸른색을 보이며 수축력을 잃게 된다. 이때 임부는 오심이나 구토가 있으며 혈압 측정으로 쇼크를 확인할 수 있다. 그러나 자간전증이나 자간증일 때는 혈압이 계속 높다. 태반박리가 경미하면 증상을 인식하지 못한 채 지날 수도 있다. 분만 후 태반 검사 시 모체 면에서의 박리가 확인되면 이것은 몇 주 또는 몇 개월 전에 발생한 것이다.

초음파검사 시 처음에는 태반 후벽에서 혈액응고를 볼 수 없다가 반복 실시하면 혈종이 형성된 것이 발견되기도 한다. 최근에는 초음파검사기술이 발달되어 태반 후면의 혈괴와 태반의 두꺼움, 태반박리를 확인하여 태반조기박리의 진단에 사용한다.

양수 APT 검사에서 모체 측 혈액이 검출되어 양성을 보인다(APT test : 질출혈이 있을 때 모체 측 또는 태아 측의 혈액인지를 구별하는 방법이며 4.5ml의 증류수에 0.5ml의 혈액을 섞어서 혼든다. 여기에 0.25% NaOH 1ml를 섞은 후 색의 변화를 평가한다. 태아와 탯줄 혈액인 경우에는 1~2분 후에 분홍빛을 띠고, 모체 측 혈액인 경우에는 30초 내에 갈색을 띤다. 즉 출혈량이 증가되어 압력을 형성하면 양막이 파열되어 혈액이 양수 내로 들어가므로 양수는 붉은 포도주 색깔이 된다. 그리고 Hb과 Hct는 떨어지고 응고요인도 줄어든다. 대상자의 10~30%에서 응고장애가 나타난다.

(4) 산모와 태아, 신생아에게 미치는 영향

태반조기박리는 모체 사망을 초래하는 심각한 문제로 모체 사망률이 약 0.5~5%에 이른다. 중요한 합병증으로는 출혈성 쇼크, 파종성 혈액응고장애(DIC), 저혈량 쇼크에 따라 2차적으로 뇌나 신장, 뇌하수체 등의 허혈성 과사를 초래한다(Sheehan's syndrome). 출혈이 자궁근층 내로 스며들어 초래되는 자궁태반졸중은 신생아와 태반이 만출된 후에도 제대로 자궁수축이 되지 않아 자궁절제술을 하여야 될 때도 있다.

가장 심각한 합병증으로는 가끔 코카인을 흡인한 임부에서 갑작스런 다량의 출혈로 완전태반박리가 나타나기도 한다. 또 태반의 중앙부에서 박리되어 천천히 출혈이 증가되는 경우에는 태아가 사망하거나 DIC가 나타나기까지 잘 모르다가, 중요 장기의 과사와 사망이 일어난다. 태반박리가 적고 진단과 치료가 즉시 이루어진다면 모체의 사망률과 이환율이 감소된다.

태반조기박리는 주산기 사망률의 15~25%에 이른다. 태반조기박리 증상이 나타난 임부에게서 태어난 신생아들을 보면 20%에서 태아가 사망했고, 20%에서 태아 질식이 있었다. 태반조기박리 정도가 50~80%일 경우 주산기 사망률이 50% 이상 된다. 이 경우 신생아들이 생존한다 하더라도 저산소증과 분만 외상, 조산으로 인한 이환율이 높아진다.

(5) 치료 및 간호관리

임신 후반기 출혈의 원인이 전치태반이 아니라 태반조기박리인 것이 확실해지면 자궁경부상태를 확인하기 위해 질 검진부터 실시해야 한다. 치료방법의 결정은 태반이 박리된 정도와 출혈 정도에 따라 결정한다. 태반조기박리의 간호는 전치태반과는 달리 시간이 지연될수록 심한 출혈과 빈혈, 감염 및 저섬유소원혈증이 발생되며, 더 심하면 쇼크와 태아 및 임부의 사망까지도 초래된다.

- Grade 0 : 임신 37주 이전에는 안정하고 자궁근 이완제를 쓰면서 증상에 따른 관리를 한다. 이때의 치료목표는 태아가 성숙될 때까지 임신을 유지시키는 것이므로 태아상태와 자궁수축을 모니터하여 임부의 상태를 평가한다.
- Grade I : 임신주수, 자궁경부상태와 위험 시 즉시 수술 가능 여부에 따라 계획을 세우는데, 출혈이 심하지 않고 경관개대가 계속 진행되고 태아 하강이 진행되면 질분만을 시도해볼 수 있다. 이때도 임부와 태아 모니터와 함께 임부의 Hb, Hct, 응고요인들에 대한 검사를 하여야 한다.
- Grade II와 III : 산모의 신체상태를 회복하고 유지시키기 위한 관리를 하여야 한다. 저혈성 쇼크에 대비해 IV 수액과 혈액 보충을 시작하고, 산모의 정확한 혈액동학적 상태를 사정하기 위해 중심정맥압을 모니터할 수 있도록 준비한다. DIC일 때는 전혈과 혈소판 수혈을 하고, 저섬유소원증(hypofibrinogenemia)이 나타나면 냉동침강물(cryoprecipitate)이나 신선동결혈장(fresh frozen plasma, FFP)을 수혈하고 응급수술을 할 수 있도록 모든 준비를 한다.

간호사는 박리증세가 더 심해지는 임상적 증상과 징후를 조기발견할 수 있도록 주의하면서 산모와 태아상태를 모니터한다. 심한 출혈이 있을 수 있으므로 실혈에 대비하여 혈색소, 혈소판, 혈액응고시간, 프로트롬빈시간, 혈액교차시험을 해두고, 수혈을 위해 혈액을 준비한다. 정체도뇨관을 삽입하여 소변량을 측정하고 단백뇨를 검사한다. 소변량 감소와 단백뇨는 신장기능의 저하를 의미하는 좋지 못한 징후이다.

(6) 예후

산모의 예후는 태반박리의 범위와 실혈량, DIC의 정도, 태반박리가 발생되어서 분만되기까지의 소요된 시

간 등에 따라 달라진다. 다행히 태반조기박리의 80~90%는 2~3개의 태반 분엽만 박리되므로 산모의 예후는 나쁘지 않지만 출혈, 빈혈, 신부전증, 뇌하수체 과사, 자궁감염의 관리를 특히 잘 해야 한다. 태아의 예후는 좋지 않아서 25%에서 분만 중 또는 출생 후 곧 사망한다. 만약 아프가점수가 5분에 3점보다 낮을 때는 태아의 신경 손상은 불가피하다. 그러나 5분에 7점 또는 그 이상이면 90% 이상이 정상적으로 성장 발육한다.

3) 제대부착 이상과 태반의 변종

피막태반(velamentous placenta)은 제대의 기시부가 난막에서 시작하여 혈관들이 단지 양막에 의해서만 보호를 받으며 태반으로 연결된다. 이는 전치태반과 다태임신과 연관되어 있고, 양막 파열이나 제대전인 시난막에 있던 제대혈관이 파열될 수 있다.

깃털부채모양태반(battledore placenta)은 특히 태반의 가장자리가 박리될 때 태아의 출혈 위험이 더 증가된다.

부태반(succenturiate placenta)은 엽이 2개 이상으로 나뉜 것으로 각 엽은 말초혈관을 통해 별개의 순환으로 이루어져 있다. 엽과 연결된 혈관은 난막에 의해서만 지지되어 있으므로 진통이나 분만, 태아만출 동안 찢어질 위험이 있고, 태반만출 후 1개 이상의 분열된 엽이 기저 탈락막에 남아서 자궁수축을 방해하고 산후 출혈의 위험을 증가시킬 수도 있다.

전치혈관(vasa previa)은 대개 분만 후 발견되는 것으로 아주 드물다. 전치혈관은 막양태반이나 부태반일 때 나타날 수 있는데, 난막을 지나는 제대혈관들이 경관의 내구(internal os)를 지나게 될 경우 전치혈관이 된다(그림 4-III-16). 진통이 시작하여 양막이 터질 때가 가장 위험한 시기로 혈관들은 막과 함께 찢어져 태아 사망 가능성이 높아진다.

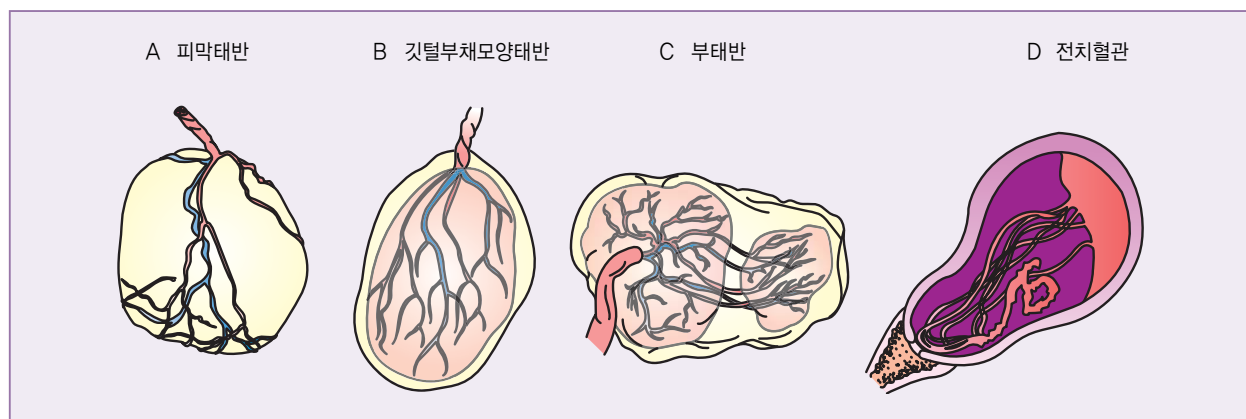


그림 4-III-16. 태반의 변종

3. 출혈에 따른 문제

임신 시 출혈은 대부분 응급상황에서 일어나므로 출혈 조절과 실혈 보충 등 신속한 처치를 하지 않을 경우 저혈량성 쇼크가 일어나 결과적으로 저섬유소원혈증과 파종성 혈액응고장애를 초래한다.

1) 저섬유소원혈증

저섬유소원혈증(hypofibrinogenemia)은 응고에 의해 출혈을 조절하는 혈장 섬유소원(fibrinogen)이 감소되어 초래된다. 임신 후반기의 혈장 섬유소는 300~600mg/dL이므로 출혈로부터 보호할 수 있다. 그러나 태반조기박리에 의해 트롬보플라스틴이 말초혈관 내에서 작은 fibrin 형성으로 피브리노겐 수치가 순환 혈액 내에서 감소됨에 따라 정상 응고기전이 손상된다. 양수색전증, 계류유산, 패혈유산에서도 볼 수 있다. 저섬유소원혈증과 같은 합병증의 위험 때문에 간호사는 응고 시간을 보는 검사를 수행할 수 있어야 하며 4~12분 내에 응고가 형성되어야 한다. 혈액과 섬유소원을 보충하고 임신을 종결시켜 치료한다. 냉동침강물(cryoprecipitate)의 주입은 혈장의 섬유소원 농도 증가에 효과적이다.

2) 파종성 혈액응고장애

파종성 혈액응고장애(disseminated intravascular coagulation, DIC)란 일반적으로 프로트롬빈과 혈소판, 다른 응고요인들이 증가되어 소혈관에 혈전을 형성하고, 이것이 결국 응고요인들을 다 소모시켜 심한 출혈이 야기되는 것이다.

(1) 원인과 유발요인

정상임신에서는 혈장 내의 응고요인이 증가되어 출혈 예방에 도움이 된다.

즉 임신 동안에는 에스트로겐의 수치가 상승되어 있어 섬유소원이 비임신보다 50% 이상 증가되어 있고, 혈소판과 프로트롬빈은 증가하지 않는다. 태반조기박리, 자궁 내 태아 사망, 패혈증, 양수색전증, 자간전증이나 자간증에서 2차적으로 신장이나 간, 뇌혈관들에 트롬빈 형성이 증가되어 정상 응고기전을 활성화시키나 혈액응고요인이 소모되고 나면 심한 출혈이 있게 된다.

파종성 혈액응고장애는 항응고와 친응고 효과가 동시에 존재하는 역설적인 질환이다.

(2) 증상과 진단

응고장애가 나타나는 초기 증상으로는 혈소판 감소,

섬유소원 감소, 프로트롬빈시간(PT) 지연 등이 나타나고, 산모 증상으로는 주사 부위나 잇몸에서의 출혈, 혈뇨와 같은 비정상적인 출혈, 피부의 출혈반응인 점상출혈 등이 있을 수 있다. 프로트롬빈과 부분트롬보플라스틴시간(PTT)이 증가되는 반면, 혈소판과 섬유소원 수치는 감소한다.

(3) 산모와 태아, 신생아에게 미치는 영향

DIC가 진단되면 즉시 집중관리를 하여야 한다. DIC 때문이 아니라 패혈증이나 산혈증, 저혈압과 같은 산모의 신체적 문제로 인해 태아나 신생아의 위험이 더 증가된다. 태아와 신생아에서의 가장 심각한 위험은 저산소증이다.

(4) 치료와 간호관리

DIC의 치료는 응고장애요인을 보충하고 신체적 기

능을 유지하도록 도와주는 것이다. 첫 2시간이 가장 중요한 시간으로 활력징후와 소변배출량을 반드시 확인하여야 한다. 원인 치료는 분만 후 모체의 상태를 안정시킨다.

양수색전증을 제외하고는 자궁의 내용물을 제거해주는 것이 DIC의 원인을 제거해주는 것과 같다. 산모의 상태가 허락되면 질분만이 더 좋다. 회음절개술과 제왕절개술과 같은 외과적 시술이 혈액학적 기전에 더 스트레스를 주지만, 많은 산모들은 진통과 질분만을 계속하기에는 상태가 좋지 않으므로 제왕절개수술을 하기도 한다.

소모된 응고요인들은 대개 전혈(현혈한 지 6~12시간 이내의 신선한 혈액)로 보충하지만 다른 성분혈액을 수혈하기도 한다.

DIC 위험이 있는 임부를 간호할 시에는 위험요인을 잘 알아야 하고, 특히 출혈징후 시(점상출혈, 감염 부위

관련 사례

29세 김○○씨는 결혼한 지 1년이 되었으며 임신을 기다리고 있다. 2일 전부터 시작된 vaginal spotting과 하복부 통증을 주 호소로 응급실에 내원하였다. 응급실에서 실시한 urine hCG 검사상 양성반응이 나왔고 마지막 생리일을 기준으로 임신 8주 정도의 상태였다. 또한 초음파상 자궁 내에 재태낭(gestational sac)은 보이지 않았다. Lab 검사 결과는 Hb : 8.5g/dl, Hct : 26.5%로 측정되었으며 다른 혈액검사상 특별한 문제는 없었다. 의사는 환자와 보호자에게 자궁외임신으로 인한 응급수술에 대한 가능성을 설명한 상태이다.

※ 간호사정

- 활력징후 : 혈압 100/70mmHg, 체온 36.7℃, 맥박 100회/분, 호흡 24회/분 측정됨
- 통증 부위, 강도, 양상 사정 : NRS(numeric rating scale) 3점, 우측 하복부 찌르는 듯한 통증 있음
- 질출혈 양상 사정 : 패드에 흑갈색으로 소량 묻어 있음
- 불안 사정 : 안절부절못하는 표정이며 응급수술 가능성에 대해 불안해하고 있음
(상황에 따라 객관적인 측정도구로 불안 사정할 필요 있음)

※ 가능한 간호진단

- 쇼크 위험성
- 불안
- 태아 상실과 관련된 슬픔

임신 전반기 출혈성 합병증을 가진 임부의 간호과정

간호목표

1. 임신 초반기 출혈 징후를 확인된다.
2. 임신 유지/종결에 대한 적절한 내과적 관리를 한다.
3. 처방된 처치에 응한다.
4. 저혈량성 쇼크나 감염 없이 건강을 유지한다.
5. 절박유산이나 완전유산 시에 나타나는 슬픔, 불안, 공포 등을 효과적으로 대처하고 느낌을 표현하게 한다.

사정	간호진단	계획/수행	평가
간호력 자연유산 다태유산, 골반염증성 질환이나 난관 손상 자궁외임신 현재 임신 오심구토 하복부 통증이나 산통 자궁경련이나 수축 과거 혈액응고장애 피임방법(특히 IUD) 신체검진 소량 또는 다량의 출혈 (색, 양, 농도) 경관이완 또는 개대 자궁저 높이 (포상기태 시 높음) 부속기의 민감증 하복부 동통 (왼쪽 또는 오른쪽) 혈압(포상기태 시 상승) 검사 혈액검사 Rh형 Hb, Hct 초음파 : 출혈 원인 결정 자궁외임신 절박유산 불완전유산 포상기태	지식 부족 : 생식기관의 변화와 관련된	• 임신 초반기의 위험증상과 적절한 활 동에 대한 교육을 한다. • 침상안정과 신체활동을 제한한다. • 활력징후와 태아심음을 측정한다. • 진단을 위한 초음파와 검사준비를 한다. • 질병의 병태생리에 대한 임부의 교육 과 관리를 준비한다. • 섭취 음식물 증량과 조화로운 음식 섭 취를 교육한다.	• 임부는 임신 초기의 위험증상과 활동 등을 이해하였다. • 임부는 활동 제한을 받아들였다. • 임부의 활력징후는 정상을 유지 하였다. • 임부는 검사의 진행과정을 이해 하였다. • 임부는 자신의 상태를 정확하게 알고 있었다. • 수분 섭취와 잘 조화된 음식을 섭취하였다.

〈계속〉

사정	간호진단	계획/수행	평가
쇼크의 징후와 증상 빠르고 약한 맥박 창백하고 끈적끈적한 피부 저혈압 침착하지 못함 소변량 감소 의식수준 저하 검사 응고 결함 확인	체액 부족 : 임신 초반기 출혈성 합병증과 관련된	• 혈액형, 혈액 교차반응검사를 한다. • 실혈량에 대한 관찰, 기록, 보고를 한다. • 회음 패드 관찰 : 양, 성분, 색 • 처방된 혈액, 항생제, 그 외의 약을 투여하기 위해 정맥주사를 유지한다. • 섭취량, 배설량을 기록한다(필요시 유 치 카테터 삽입). • 쇼크의 징후와 증상관찰 : 활력, 의식수준을 자주 사정한다. • fibrinogen을 투여한다. • 쇼크의 치료를 위한 간호중재를 하며 산소공급을 한다. • 내외과적인 잠재적인 문제에 관해 설 명(예 : 소파수술, 복강경 난관 절제술, 유도분만)해 준다.	• 임부는 수액을 맞고 투약을 받 은 후 안정된 상태가 되었다. • 임부는 섭취량, 배설량을 스스 로 측정하였다. • 임부는 저혈량성 쇼크가 나타나 지 않았다.
신체검진 발열 국소적 긴장감 악취 나는 질 분비물 하복부, 부속기의 통증 간호력 많은 양의 산전출혈 범위유산	감염 : 심한 체액 부족과 관련된	• 유산된 Rh- : 대상자에게 RhoGAM을 투여한다. • 교육준비 : 회음처치(배뇨 후 앞에서 뒤로 닦음) • 출혈이 조절될 때까지 탐폰 사용을 피한다. • 감염증상을 관찰한다. 민감증, 종창, 통증 • 수분 섭취 격려 또는 처방된 수액공급 을 한다. • 처방된 항생제와 통증 완화를 위한 투 약을 한다.	• 임부는 배뇨 후 적절한 처치를 하였다. • 임부는 감염의 증상이 없었다. • 임부는 충분한 양의 수분 섭취 를 하였다. • 임부는 항생제와 진통제를 사용 하였다.
불안의 징후와 증상 신경과민 안정하지 못함 울음 손톱을 물어뜯음 표현 “왜 나에게 이런 일 이 일어나는가” 읽어버릴지도 모르는 아이에 대한 걱정, 노여움	비통감 : 절박한 상실감과 관련된	• 슬픔, 분노, 자학 등을 표현할 기회를 제공한다. • 임부에게 가족들이 지지적 간호를 하 도록 한다. • 임부의 슬픔을 받아들이도록 한다. • 유산(또는 자궁외임신, 포상기태)과 미 래의 임신 가능성에 대한 정보를 제공 한다. • 만약 원한다면 상담원과 종교적인 지지자를 소개한다.	• 임부는 슬픔, 분노, 자학 등을 표현하였다. • 임부의 가족은 상호 격려해주 었다. • 임부는 미래의 생식능력에 대한 불안을 말로 표현하였다. • 임부는 유산을 인정하였다. • 임부는 제안한 내용을 승락했 다.

임신 후반기 출혈성 합병증을 가진 임부의 간호과정

간호목표

1. 출혈성 장애를 인식하고 적절한 내과적 관리를 한다.
2. 적절한 수액을 유지한다.
3. 순환유지를 위해 산소를 공급한다.
4. 슬픔에 대한 반응을 이해하며 말로 표현한다.

사정	간호진단	계획/수행	평가
발생하기 쉬운 요인 다산부 노산부 다태임신 양수과다증 임신 시 고혈압성 질환 출혈장애와 응고장애 임신 유지기간 평가	체액 부족 : 임신 후반기 출혈성 합병증과 관련된	•출혈량을 사정하고 활력징후를 15분~1시간마다 측정한다. •안정유지를 위해 똑바로 또는 측위를 취하게 한다. •적절한 순환유지를 위해 정맥으로 수액요법을(적어도 18개이지 바늘 사용)한다.	•임부는 출혈이 조절되고 활력징후는 정상이었다. •임부는 똑바로 또는 측위로 누워 있다. •임부에게 수액이 적절하게 공급되었다.
실혈량(색, 양, 농도) 검사 CBC, Hb, Hct 전해질		•혈액형과 교차반응 검사 후 전혈 2병 이상을 준비한다. •섭취량, 배설량을 측정하여 기록한다. •회음패드의 무게와 수를 측정하고 조직이 포함되었는지 확인한다. •예상되는 실혈량과 증상을 사정한다. 필요하다면 serial CBC, Hb, Hct, 동맥혈가스분석검사를 한다. •처방된 철분을 공급한다.	•임부의 소변배설량이 정상이었다. •임부의 동맥혈가스분석과 다른 검사결과가 정상이었다. •임부는 처방된 철분을 복용하였다.
활력징후와 혈압 저혈압 빈맥 빈호흡 자궁상태 통증 민감증 견고함 윤곽 높이 수축 Arterial pulse quality (감소 또는 없음) 피부(색, 창백, 축축함) 오심과 구토 안절부절, 자극에 민감 짧은 호흡 의식수준(혼란상태) 수분 섭취와 소변배설량	조직관류 저하 : 저혈량성 쇼크와 관련된	•쇼크의 징후를 사정하기 위해 15분~1시간마다 사정한다(창백, 침묵). •자극에 민감성, 혈압하강, 빈맥, 복부의 민감성, 견고함, 통증(조기박리) 등을 30분~1시간 간격으로 사정한다. •필요하다면 충분한 순환유지를 위해 산소를 공급(6~8ℓ/분)한다.	•임부는 안정되어 있으며 쇼크 징후는 없었다. •임부는 복부의 민감성이나 견고함이 없었다. •임부에게 산소를 공급하였다. •임부의 활력징후는 안정되었다. •임부의 의식은 명료하며 사지는 따뜻하고 핑크빛을 유지하였다.
		•활력징후가 안정될 때까지 15분~1시간마다 측정한다. •의식수준과 말초순환을 사정한다. (색, 따뜻함, 맥박)	

<계속>

사정	간호진단	계획/수행	평가
검사 혈액형과 교차반응 응고시간 트롬빈시간 프로트롬빈시간 부분트롬보플라스틴시간 섬유소치 혈소판		•출혈 예방을 위해 질과 항문검사, 관장을 금한다. •처방에 따라 수혈(전혈, FFT, cry-oprecipitate)을 하며 반응을 관찰한다. •활력기능을 위해 CVP line 또는 폐동맥 wedge pressure를 측정한다. •자궁저 높이의 갑작스런 증가를 사정(조기박리)한다. •혈액응고와 관련된 문제를 사정(저섬유소혈증과 DIC)한다. •응고관찰 검사 혈액응고 연구 •응급분만 준비(질분만 또는 제왕절개) NPO 수술방에서 Double set up 준비(전치태반 시)를 한다. •수술 전 지도	•임부는 수혈 시 부작용이 없었다. •임부는 혈압이 정상으로 유지되었다. •자궁저의 높이가 갑자기 상승하지 않았다. •임부는 혈액응고의 합병증이 없다. •임부는 갑자기 분만할 수 있다는 것과 분만방법에 관해 이해한다고 말로 표현하였다.
출혈성 합병증의 이해 슬픔 반응 울음 짙그림 분노, 부정, 슬픔의 표현	비효율적인 모성애착 : 합병증과 관련된	•잘 간호하며 감정이입의 태도를 보인다. •다음에 의해 모아결속을 도와준다. 임신에 대한 느낌을 표현하도록 한다. 태아심음을 듣도록 한다. •긍정적이며 현실적인 태도를 유지한다. •태아(신생아)에 대한 사실적인 정보를 제공한다. •가족을 지지하며 여러 문제에 관해 정보를 제공한다.	•대상자는 불안, 공포 등의 감정을 말로 표현하였다. •가족이 상호지지하여 주었다.
태아심음 횡수(120~160회/분) variability(가변성) 반응(있음) 자궁의 활동성 수축 빈도 수축 기간 민감성 태아의 각 부분과 태동 촉지	태아의 손상 위험 : 자궁 태반 조직의 관류장애와 관련된	•태아심음, 활동, 수축에 대한 반응을 검토한다. •분만의 징후를 위해 자궁의 활동을 사정한다. •만약 태아의 이상징후가 있다면 왼쪽으로 눕히고 산소를 공급한다. •만약 지시가 있다면 양막천자술을 위해 대상자를 준비하고 도움을 준다. •태아의 이상증상이 있다면 급속분만의 가능성을 사정한다.	•태아심음이 정상적으로 유지되었다. •임부는 좌측위를 취하였다. •임부는 성공적으로 응급분만을 했다.

의 분비물, 혈뇨)에는 주의하여야 한다.

신부전은 DIC의 심각한 합병증이므로 유치도뇨관을 삽입하여 소변량이 30~50ml/시간 정도로 유지되는지 잘 모니터하여야 한다. 만일 대상자가 아직 임신 중이

라면 자궁의 혈류량을 증가시키기 위해 좌측위를 유지하도록 해주고, 산소는 10~12ℓ/분으로 공급한다.

전반적인 여러 조직 상태를 나타내는 정신상태(혼돈), 폐기능부전(호흡곤란, 빈호흡, 청색증), 간기능부전(황

달, 오심) 등의 변화를 감지해야 한다. 임부가 흥분이나 불안증상을 나타내면 억제대나 패드를 해주어 타박상을 예방한다. 태아심음과 자궁내압을 지속적으로 모니터링하여, 태아심음에 후기감퇴(late decelerations), 빈맥(tachycardia) 등이 있으면 태반기능부전 증상이므로 분만을 서둘러야 하는 적응증이 된다.

일반적인 치료는 유발요인의 제거, 응고요소와 혈소판의 보충, 항응고제의 투여와 잔여 섬유소용해 억제(inhibition of residual fibrinolysis)를 하는 것이다.

간호사는 응급처치상황에 대한 과정을 충분히 설명하여 불안요인을 없애고 정서적 지지를 한다.

4. 인공임신중절술

1) 임신중절술의 종류

임신중절술(artificial abortion, induced abortion)은 재태기간에 따라 그 적용방법이 다르다. 월경 예정일이 지난 2주 이내는 월경조절법(menstrual regulation)을 적용하며 임신 12주 전, 초기 임신중절은 일반적으로 진공흡인술(vacuum aspiration), 경관확장소파술(dilatation & curettage, D & C)을 적용한다. 임신 12주 후, 임신 중기 임신중절술에는 경관개대, 태아치사와 자궁수축을 유발하는 방법을 병행한다.

임신중절술은 임신 12주 이내 초기 시술은 주로 외래에서 하며, 시술 후 2~3시간 안정 후 귀가할 수 있다. 그리고 합병증의 발생률도 낮아 비교적 안전하다. 그러나 13주 이후의 중기 임신중절술은 1~3일간의 입원이 필요하고, 합병증 발생률도 상당히 높아 초기 때보다는 이환율과 사망률이 증가한다.

2) 임신 1기의 인공임신중절

(1) 월경조절법

월경조절법(menstrual regulation)은 최종 월경 후 5~7주 이내에 자궁내막을 흡인해내는 시술을 의미하며, 월경추출(menstrual extraction), 월경유도, 미니흡인, 미니유산이라고 한다. 처치는 외래에서 4~6mm 크기의 유연한 플라스틱 캐놀라를 외자궁구로 삽입하여 저압흡인기로 자궁 내용물을 추출한다.

이 처치는 단순히 자궁 내용물을 흡입하는 방법으로 임신 가능성이 높을 때 피임의 한 방법으로 적용하지만 안전한 방법은 아니다. 왜냐하면 출혈, 수정물의 잔존 및 감염의 위험이 있기 때문이다. 경관개대는 하지 않거나 약간 하며, 보통 마취는 하지 않는다. 비교적 간단하며, 자궁경관의 손상이 없다. 이때 자궁은 커져 있지 않으며, 임신반응검사는 하지 않아도 된다. 이는 대상자가 임신이 되었다는 사실을 확실히 알아야 할 필요가 없기 때문이다.

(2) 진공흡인술

진공흡인술(vacuum aspiration)은 임신 12주 내 초기 임신중절에 적용된다. 마취는 정맥 내 진정제 투여, 흡인 또는 경부 주위 차단술이나 척수마취를 한다. 먼저 헤가 개대기(Hegar dilatator)로 자궁경부가 개대되면 흡인기를 자궁강 내로 삽입하여 흡인하고 마지막으로 소파한다. 흡인기를 연결한 후 전기흡인으로 수정물을 뽑아낸다. 추출된 수정물은 검사실로 보내어 포상기태가 있는지 확인한다. 보통 2~3시간이면 회복된다.

- 10대 또는 젊은 여성은 자궁경관이 미성숙하거나 성인보다 더 길어서 경관개대 시 손상의 위험이 높다. 따라서 대상자가 출산 경력이 없는 첫 임신일 경우에는 라미나리아(laminaria)를 이용하여 자궁경부를 확장시킨다.
- 라미나리아는 자궁경부의 손상을 최소화하기 위하

여 헤가 개대기를 사용하기 전에 삽입하여 자궁경부를 확장시키는 방법이다. 라미나리아는 작고 딱딱한 막대기 모양이며, 해초류(다시마류)를 건조시킨 것으로 흡수력과 팽창력이 강한 부유지이다. 크기는 대, 중, 소(대 : 직경 8~10mm, 중 : 6~8mm, 소 : 3~5mm)가 있으며, 끝에는 실이 달려 있다. 멸균된 라미나리아 봉 하나를 내자궁구에서 외자궁구 사이인 자궁경관에 삽입한다. 삽입 후 3~6시간부터 수분을 흡수하여 팽창되며 이 팽창되는 압력에 의해 경관이 개대된다. 경관개대의 정도에 따라 라미나리아 크기를 선택하며, 때로는 2개 이상 여러 개를 삽입할 때도 있다. 삽입 후 8~24시간 후에 충분한 경관개대가 이루어진다. 라미나리아를 이용하여 경관을 개대시키면 기계 사용의 빈도가 줄어들고, 만약 기계적 개대가 필요할 경우보다 쉽게 경관을 확장시킬 수 있으므로 경관 손상의 빈도가 줄어든다(그림 4-III-17).

(3) 자궁경관 확장 소파술

자궁경관 확장 소파술(dilatation & curettage, D & C)은 임신 9~12주의 임신 1기 유산에 적용된다. 경관을 개대기로 확장시키고(dilatation), 뿔죽한 외과적 큐렛으로 자궁내막을 긁어낸다(curettage)(그림 4-III-18A, B). 수술 전 진정제 투여와 흡인 또는 전신마취를 한다. 진공흡인 때보다 더 많이 경관을 개대시켜야 하며, 경관열상과 실혈의 위험이 크다. 수술 후 태아의 각 부분을 확인하는데 이는 자궁 내에 태아가 남아 있을 수 있기 때문이다.

(4) 기타 약물 투여

- RU-486(mifepristone, misoprostol) : 프로게스테론 길항제로 수정란의 착상과 임신 유지에 필요한 프로게스테론을 차단하고 자궁경부를 열리게

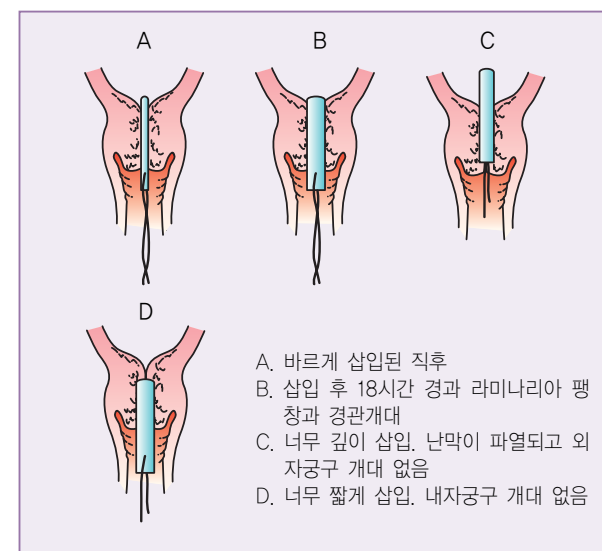


그림 4-III-17. 라미나리아 삽입법

하는 프로스타글란딘 수준도 증가시켜 유산을 유도한다. 성교 후 임신 예방을 위한 응급피임제(morning-after pill, emergency contraceptive pill, ECP)와는 다르다. ECP는 배아형성 및 착상을 저해하는 기전이며 이미 착상된 수정란에 대한 효과는 입증되지 않았다. 성관계 후 월경예정일이 지나도 월경이 없으면 예정월경일 10일 이내에서부터 수정 후 8주까지 투약한다. RU-486(misoprostol)은 초기 유산 시에 사용된다.

- RU-486 투여 후 완전유산은 임신 10주 이내가 85

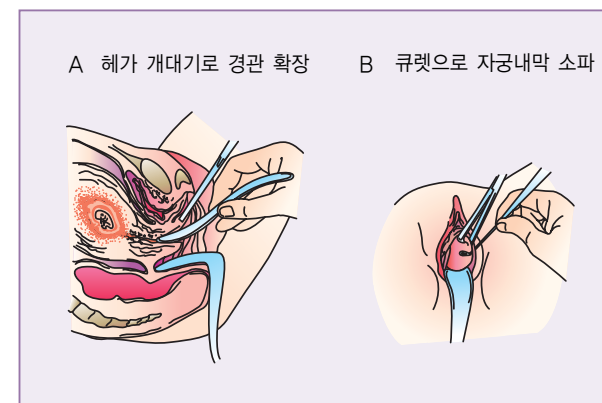


그림 4-III-18. 자궁경관 확장과 소파술

- ~94%이다. 만약에 임신중절이 성공하지 못하면 RU-486이 자궁경관을 유연하게 하는 효과가 있으므로 바로 진공흡인 소파술로 자궁내막을 흡인한다.
- 부작용은 프로스타글란딘보다 위장장애가 적고 자궁경련이 덜하며 주요 합병증은 심한 자궁출혈 또는 지연 자궁출혈이다. 소수의 여성의 경우 자궁출혈이 심해 자궁내막 소파와 수혈이 필요한 경우도 있다.
 - RU-486은 그 외에도 자궁경부를 유연하게 하는 작용을 이용하여 임신 초기 소파술이나 간단한 부인과적 처치인 자궁 내 피임장치 삽입 및 제거, 자궁내막 생검, 자궁경부 레이저 치료나 진단적 소파술을 실시할 때 이용된다. RU-486은 유럽에서 널리 이용되며 특히 프랑스와 영국 여성에게 좋은 반응을 얻고 있다. 미국 식품의약안전청(FDA)에서도 최근에 RU-486의 안전성을 인정하였고 시판도 2000년부터 승인되었다. 우리나라는 RU-486 수입에 대한 찬반양론이 있으나 2002년부터 의사의 처방을 받아 사용할 수 있도록 허용되었다.
 - 또한 methotrexate 경구 또는 근육 내 투여로 엽산공급을 차단하여 세포분열을 억제함으로써 인공 유산을 유도할 수 있다.

3) 임신 2기의 인공임신중절

(1) 자궁경관 확장 흡인술

자궁경관 확장 흡인술(dilatation & evacuation, D & E)은 임신 13~16주의 모든 임신 중기의 중절술에 적용된다. 특히 임신 13~16주 태아 배출법으로 양막내 처치법이나 옥시토신 투여가 비효과적일 때 사용한다.

- 시술법은 전통적인 D & C와 함께 진공흡인이 포함된다. 수정산물이 크기 때문에 경관을 최대한으로 개대시킨다. 대개 라미나리아를 삽입하여 경관이 점진적으로 개대되게 한다. 마취는 경부 주위 차단

술이나 전신마취를 하고, 경관개대기를 이용하여 점진적으로 확장시킨다. 수술하기에 알맞은 크기로 경관이 개대되면 14~16mm의 큰 흡인 캐놀라를 사용하여 수정 조직을 흡인한다. 태아 조직을 완전히 제거하기 위해서 감자나 분쇄기구가 필요하다.

- 자궁 내용물을 비우고 난 후에는 큐렛으로 자궁 내 남아 있는 조직을 긁어낸다. 이때 감염의 위험을 줄이기 위해 예방적으로 테트라사이클린 등의 항생제를 투여한다. 가장 흔한 합병증은 감염, 수정물의 잔존, 출혈, 자궁경관 손상 등이다. D & E에서 사망률이 반으로 감소된 것은 옥시토신 점적 주입과 자궁경관개대를 병용하기 때문이다.
- 중기 임신중절술은 자궁경관개대를 최대화시켜야 하므로 경관 손상 위험이 높다. 자궁경관 손상으로 경관 약화 또는 무력증이 발생되면 다음 임신 시 자연유산이 되기 쉽다. 그 결과 저체중아의 출산율이 높아진다. 만약 옥시토신 주입 시 진통(자궁수축)이 있을 경우 분만 시 통증보다는 덜하다. 중기 임신중절은 수술 시 태아를 분쇄하므로 여성이나 의사에게 '사람을 살해한다'라는 심리적 장애가 나타난다.

(2) 프로스타글란딘 주입법

프로스타글란딘은 정맥 내 지방산의 일종으로 어떤 임신시기에도 효과적인 임신중절제제이다. 화학적 구조는 $F_{2\alpha}$ 와 E_2 의 두 가지가 있다. 약리작용은 $F_{2\alpha}$ 는 자궁수축작용, E_2 는 자궁경관을 부드럽게 유연화하는 작용이다. 투약법은 $F_{2\alpha}$ 는 주로 양수 내 주입이며, E_2 는 구강이나 질점막에 투여한다.

① 양수 내 프로스타글란딘 $F_{2\alpha}$ 주입

양수 내 프로스타글란딘 $F_{2\alpha}$ 의 주입은 중기 임신중절(16~20주)에 이용하며 고장성 식염수나 요소를 주입하는 방법과 동일하다. 첫 투여 용량 40~45mg을 양수

내 주입한다. 약물 주입 후 18~24시간 내 자궁수축이 시작되어 태아와 부속물이 배출된다. 분만시간은 고장성 식염수를 사용했을 때보다 짧다. 부작용으로는 오심, 구토 등 위장관장애가 올 수 있으며 고장성 식염수 사용 시보다 합병증 발생률이 낮다. 단점은 살아 있는 태아가 분만될 가능성이 있고, 고가이며 경관열상, 수정산물 잔존 등의 가능성이 있다는 점이다. 천식이나 폐질환 대상자에서 심한 기관지 경련(bronchospasm)이 발생할 수 있다.

② 질점막 프로스타글란딘 E_2 주입법

프로스타글란딘 E_2 는 질좌약 또는 구강 점막 침윤 형태로 유산을 유도하고, 계류유산 시 수정산물을 배출시키는 보조수단으로 사용된다. 질좌약을 후질원개에 삽입하거나 구강 점막에 부착시키면 점막으로 흡수되어 자궁경관이 유연하고 부드러워진다. 20mg을 투여하면 위장관의 부작용증상이 나타나고 열조절기전에 영향을 주어 체온 상승의 원인이 된다. 다른 합병증은 프로스타글란딘 $F_{2\alpha}$ 와 같다.

(3) 고장성 식염수 주입 중절술

임신이 16주 이후까지 진행된 경우 양수 내 고장성 식염수(20~25%) 주입을 적용한다. 이 방법은 자궁강 내에서 죽은 태아를 배출하기 위한 것이며 생존아에게는 절대금기이다.

- 양수 내 식염수 주입 시 우선 대상자의 방광을 비우고 앙와위로 눕힌다. 하복부 천자 부위를 삭모하고 소독한 후 멸균방포를 펴고 국소마취한다. 18게이지 천자 바늘을 양막강 내에 삽입한다. 바늘이 양막강 내로 잘 들어가면 맑은 양수가 주사기 내로 흘러 나온다. 이때 양수를 15~20ml 뽑아서 버리고(주삿바늘은 그대로 두고 주사기만 뽑는다) 20~25% 식염수를 양막강 내에 주사한다.

- 처음 15~20ml를 주사한 후 반응이 없으면 약 15분 동안 양수를 약 200ml 뽑은 후 식염수 약 200ml를 양수 내로 주입한다. 대개는 몇 시간의 잠재기 후에 분만이 야기된다. 태아와 태아 부속물은 식염수 주사 후 24~72시간 내 배출된다. 만약 분만 후 태반이 완전히 박리되지 않을 때는 소파하여 완전히 배출시킨다. 분만 동안 자궁수축으로 불편감을 줄 것이라는 것을 예상한다. 대개 생존력이 있기 전의 태아는 분만 시 죽은 채로 배출된다. 그러나 임신 주수가 클 경우 분만 시 미약하게 생존 반응을 보이는 경우도 있다.
- 옥시토신 정맥 주입을 병행하면 식염수 주입량을 줄일 수 있다. 옥시토신 정주법은 옥시토신 유도분만과 같은 방법으로 하며 양수 내 주입 후 6~12시간이 되면 식염수를 주입한다. 옥시토신의 최대 사용은 24시간 이내로 제한한다. 너무 오래 사용하면 수분 정체로 부종, 요량 감소, 호흡곤란, 안절부절 등의 수분중독증이 나타난다.
- 고장성 식염수에 대한 부작용은 갈증, 두통, 빈맥, 이명 등이며 자궁수축 유도 실패 시 반복 투여한다. 대상자에게 심한 고혈압 등 어떤 위험상황이 있으면 식염수 주입은 절대금기이다. 흔히 올 수 있는 합병증은 출혈, 감염 및 태반의 잔존 등이다. 때때로 매우 심한 합병증이 발생될 수 있는데, 이는 식염수를 정맥주사 할 때는 나트륨과혈증, 양수색전증, 파종성 혈액응고장애이며 식염수를 자궁근육주사 시 자궁근층의 괴사가 초래될 수 있다.

(4) 고장성 요소 주입 중절술

30% 요소를 양수 내로 주입하여 중기 임신 시 죽은 태아를 배출시키는 방법이며 주입방법은 고장성 식염수 때와 동일하다.

요소의 주요 장점은 비교적 안전하고 비용이 저렴하

며 태아치사효과가 있다는 것이다. 요소 단독 사용 시 성공적인 임신중절을 유도하는 데 실패율이 높으며 주로 프로스타글란딘이나 옥시토신을 병용하면 효과적이다.

(5) 자궁절개법

만약 위와 같은 여러 가지 방법으로 중기 임신중절술이 실패할 경우 자궁절개 또는 미니 제왕절개술을 실시한다. 수술은 복식 또는 질식으로 한다. 수술과정은 정규 수술 전 준비와 같으며 전신 또는 척수마취를 한다. 이 방법은 다른 임신중절수술보다 이환율과 사망률이 높고 살아 있는 태아가 분만될 수 있다. 이 방법의 장점은 난관결찰이나 자궁절제술을 동시에 하여 불임시술을 할 수 있고, 골반질환을 치료할 수 있는 기회가 된다는 것이다.

4) 인공임신중절술의 합병증

인공임신중절술 후 합병증의 원인은 자궁경관이 평소 시에는 핀 하나가 들어갈 정도의 작은 크기로 굳게 닫혀 있기 때문에 인공적으로 경관을 개대시킬 때 손상을 줄 수 있기 때문이다. 자궁경부 개대 시에는 자궁의 크기와 경관의 방향을 알려주는 쇠막대기와 같은 자궁소식자 또는 개대기를 사용한다. 또 자궁내막을 소파할 때 사용되는 뾰족한 큐렛 등의 기구가 너무 깊고 무리하게 들어가면 자궁이 천공될 수 있다.

생식기 염증 시 바로 파급되어 골반염증성 질환이 되고 경험이 부족한 시술자는 임신 개월 수와 발육 이상 등을 예측하고 인지하는 데 정확성을 기하기가 어렵다. 임신중절술의 합병증은 심리적 갈등뿐 아니라 실제 시술과정에서도 문제점이 유발될 수 있다. 첫 번째 임신일 경우 임신중절은 가능한 한 피한다. 출산 경험이 없는 여성에서 임신중절 과정 시 자궁경부의 외과적 손상 및 합병증 빈도가 경산부보다 높기 때문이다. 무엇보다

도 원하지 않는 임신은 적절한 피임법으로 미리 예방하는 것이 보다 현명한 방법이다.

(1) 수술 중 합병증

자궁천공, 자궁경부 열상, 출혈 및 마취 사고, 수혈을 요하는 출혈, 예기치 못했던 자궁절제술 등이 초기 합병증의 88%를 차지한다. 쇼크, 허탈, 사망, 불완전 유산, 자궁수축부전증, 재시술 등 단혀 있는 자궁경관을 기계적으로 확장시켜 자궁 내 수정산물을 제거하는 과정에서 여러 가지 합병증이 초래된다. 무리한 조작으로 인해 발생하는 자궁경관이나 자궁벽의 상처와 출혈이 있으며 드물게는 자궁천공도 발생된다.

(2) 수술 후 합병증

골반염증성 질환, 정맥내 혈전증, 폐색전증, Rh 동종 면역출혈, 수혈, 자궁 및 자궁경부 손상과 발열 등이다.

(3) 다음 출산력에 미치는 영향

① 자궁경관 무력증

내자궁경부의 손상으로 자궁경부가 약화된다. 세계보건기구의 조사에 따르면 임신중절수술을 받은 여성은 임신 중기에 자궁목의 길이가 짧아져($\leq 1.5\text{cm}$) 유산 또는 조산이 발생하기 쉬우며 저체중아 출산의 위험이 높은 것으로 나타났다. 임신 중기 프로스타글란딘을 이용한 임신중절술 여성의 방사선학적 조사에 의하면 자궁경부 손상(12%), 경부 변형(16%), 자궁유착 등이 나타났다. 10대에 대한 조사에서도 유산 후 다음 임신 시 태아 사망률이 높은 것으로 나타났으며, 특히 10대에게 시행한 임신중절술은 자궁경부 손상이 더 많은 것으로 나타났다.

② 골반염증성 질환

조기 유산 여성의 10.9%에서 골반염증성 질환이 발

생되었고 골반염증성 질환 기왕력 여성 중 25%는 유산 후 감염이 재발되었다. 또한 인공임신중절술 시 클라미디아 감염 여성 중 25%에서 골반염증성 질환이 발생되었다.

③ 자궁외임신

인공임신중절술 후 난관염 후유증이 올 수 있다. 1984년 조사에 의하면 자궁외임신의 9.9%에서 인공유산의 경험이 있고, 25%에서 골반감염의 병력이 있다. 특히 자궁경부 임신은 뾰족한 기구로 소파술을 시행한 것과 관련되어 그 빈도가 증가한다. 자궁경부 임신은 대개 자궁절제술을 한다.

④ 태아 부분 잔류

인공임신중절술이 불완전할 경우 태아의 신체 일부분이 자궁에 남아 다음 임신에 나쁜 영향을 미친다. 임신중절술 후 불임이 된 대상자에서 자궁 내 수 개의 태아 뿔조각이 남아 있는 것이 발견되었으며(매우 드문 경우임) 그중 한 명은 뿔조각을 제거한 후 임신이 되었다. 임신중절술의 임신시기별 방법과 장단점, 부작용 및 효과는 표 4-Ⅲ-8와 같다.

5) 간호과정

(1) 간호사정

월경력, 최종월경일, 출산력, 과거 출산 시 위험한 합병증 여부, 피임 사용 여부, 신체검진, 혈액검사, 소변검사를 한다. 특히 임신기간과 건강상태는 임신중절술 방법을 택하는 데 유용하다. 임신중절수술에 대한 위험성, 수술 후 기대, 합병증 등 대상자의 지식 정도를 파악한다.

- 임신중절을 하는 특별한 이유는 무엇인가?
- 유산을 결정하기까지 심사숙고했는가?

- 임신과 유산의 이익과 불이익에 대해 알고 있는가?
- 등을 사정한다.

(2) 간호진단

- 유산 결정에 대한 갈등과 관련된 비효율적인 대처
- 정보원 노출 부족과 관련된 유산의 선택, 처치과정에 대한 지식 부족
- 안위 변화 : 유산처치와 관련된 급성 통증
- 조직 손상과 관련된 감염 위험성
- 정보원 노출 부족과 관련된 퇴원 후 위험증상, 합병증의 조기발견 및 자가간호에 대한 지식 부족

(3) 간호중재

① 임신중절술 결정에 대한 상담

간호사가 임신중절수술에 관한 전문적 간호 제공 시 상담이 가장 중요하다. 원치 않는 임신이거나 산전진단 결과 기형이 발견되었을 때 임신중절을 선택할 때까지 책임감 있는 결정을 대상자와 배우자가 내리도록 심사숙고한다. 따라서 간호사는 대상자가 의사결정 초기부터 편안하게 선택할 수 있도록 유용한 정보를 제공한다.

특히 중요한 심리적 요인에 대해 주의를 기울이고 양가감정이나 갈등이 있는지를 사정하고 상담한다. 원치 않는 임신에 대한 대상자의 감정을 표현할 기회를 주며 관심을 갖고 경청한다.

임신기간과 다양한 임신중절 형태, 처치시간과 과정, 위험과 합병증 등에 대한 정보를 제공한다. 대상자의 가치와 윤리적 태도에 부합된 의사결정을 하도록 상담한다.

② 임신중절술 선택에 따른 자가간호

인공임신중절술 선택 시 수술 전후 처치 및 수술 후 자가간호에 대한 정보를 준다. 수술 전, 수술 중, 수술 후 처치 및 지지적 간호를 실시하며, 퇴원 후 합병증 예

표 4-III-8. 임신중절술의 임신시기별 방법과 장단점, 부작용 및 효과

임신시기	종류	방법	장점	단점 및 부작용	효과
1기	월경조절법	• 개대되지 않은 경관을 통한 강압적인 자궁내막 흡인법 • 월경 예정일 후 14일 이내 실시	법적 처방 불필요 외래에서 처치 가능 소요시간 5~15분	경관외상 및 손상, 출혈	착상부위 적용 시 100%
	진공흡인술	• 국소마취 하에 경관 확대 후 삽관 흡인 • 임신 12주 이내 실시	합병증 거의 없음 출혈 및 불편감 최소 외래에서 처치 가능 5~15분 소요 합병증이 거의 없음	경관외상(시술 4~24시간 전 라미나리아 삽입으로 이완이 안 될 때) 자궁전공, 출혈, 감염	착상부위 적용 시 자궁기형 없을 때 100%
	자궁경관 확장과 소파	• 헤가 개대기로 경관개대 후 큐렛으로 수정산물 긁어냄	15분 소요	자궁전공, 감염(25%) 출혈, 경관손상 마취 후유증	착상부위를 놓치지 않으면 100%
	기타 약물 투여	• 임신 12주 이내 실시			
2기	양수 내 식염수 또는 요소 주입법	• 복부천자로 양수 추출 후 동량의 식염수(20%) 또는 요소(30%) 주입 • 임신 14~24주 사이에 실시	개복술 불필요(약물주입 후 24시간 내 분만 시작)	재태기간에 비례한 합병증 증가 과나트륨혈증에 의한 부작용(이명, 빈맥, 두통, 부종, 핏뇨, 갈증) 유도분만 가능성, 태반 잔여로 소파 가능성, 패혈증	주입 1시간 내 태아 사망, 36~40시간 내 유산 종결
	양수 내 프로스타글란딘 주입법[PGF _{2α} , PGE ₂ (40~45mg)]		분만시간이 식염수보다 짧음. 수분중독증, 과나트륨혈증 합병증 없음, 입원기간이 짧음.	구토, 설사, 오심, 생존 태아 분만 가능성 태반 잔여로 소파술 가능성	100%
2~3기	자궁절개법	• 난관절찰술이나 자궁절제술 시 추천되는 방법		수술 후 합병증(출혈, 감염), 생존 태아 분만 가능성, 윤리·도덕·종교·법적 문제	100%

방법, 추후관리 등에 대해 교육한다. 임신중절술 후 감염의 징후는 체온 38℃ 이상, 하복부의 심한 경련이나 통증 또는 골반통, 악취가 나는 질 분비물 등이다. 만약 이와 같은 감염증상이 있으면 병원이나 의사에게 전화로 연락하거나 방문하도록 한다.

- 임신중절술 후 감염을 예방하기 위한 자가간호법은 감염의 징후에 주의를 기울이는 것이다. 하루에 2번 이상 체온을 측정하여 38℃ 이상이면 감염을 의미한다.
- 수술 후에는 질 내로 절대로 무엇을 넣어서는 안 되

며 질 분비물이나 출혈이 있을 때 생리대만 사용할 수 있고 탐폰은 절대로 사용할 수 없다. 적어도 2주 까지 수영, 통목욕, 질세척 등을 금하고 성관계도 피한다.

- 회복을 돕기 위해 야채, 단백질, 과일 등을 섭취하며 충분한 수면과 휴식을 취한다. 운동은 자궁출혈을 증가시키는 요인이므로 1주간은 피하여 에너지가 회복에 집중되도록 한다. 또한 몇 주간 힘든 일이나 복압이 필요한 일은 피한다. 퇴원 교육의 주요 내용으로 임신중절 수술 후에 예견되는 신체, 심리적 변화와 다음 임신에 대한 준비 등을 포함하도록 한다.

③ 수술 후 대상자의 예후 사항

임신중절술 후 약 1주간은 월경 때와 비슷한 출혈이 약간 있을 수 있다. 이것은 임신중절 후에 가장 흔하게 나타나는 현상이며, 출혈량은 개인에 따라 다르다. 출혈이 전혀 없을 수도 있고 출혈이 많을 수도 있다. 심한 출혈은 2~3시간 내 여러 개의 패드를 흠뻑 적셨을 때, 또는 2일 이상 아주 많이 흐르거나 출혈이 2주 이상 지속되는 경우이다. 중절술 후 며칠간은 하복부 경련이 자주 올 수 있으므로 의사가 처방한 아스피린, 아세트아미노펜을 복용하고 따뜻한 물주머니나 가온 패드를 하복부에 대어주어 경련을 완화시킨다.

- 검붉은 색이나 갈색의 혈괴가 있을 수 있다. 자궁 경련은 대개 자궁강 내에 머물러 있는 혈괴를 배출시키는 생리현상이며 혈괴를 배출시키는 데 하복부 마사지가 도움이 된다. 경련은 대개 혈괴가 완전히 배출되면 없어지지만 심하고 지속적인 경련이 있으며 혈괴가 회백색이면 합병증일 수 있다.
- 월경은 대개 수술을 받은 후 4~6주에 시작되며 소수에서는 2주 이내에 있다. 임신중절술을 받은 그 날을 월경 시작 첫날로 생각하고 한 달 후 월경이

있을 것이라고 예측하는 것이 좋다.

- 피임법을 선택하고 성관계를 시작하는 첫날부터 피임을 실천한다. 루프 등 다른 피임법이 준비되지 않았다면 콘돔이나 살정제를 함께 사용하면 더 효과적이다. 대개 여성이 임신중절 후 배란과 월경에 대한 지식이 없기 때문에 가끔 피임에 대한 조치 없이 성관계를 가져 곧바로 임신하는 경우를 볼 수 있다. 배란기에 성관계를 하면 임신 가능성이 매우 높다. 따라서 임신중절수술을 받고 2주경부터 성관계를 갖는다면 대개 그때가 배란기(수술 후 4주에 월경이 시작될 경우)이므로 임신이 가능하다. 그러므로 수술 후 피임법으로 피임약 복용을 선택하였다면 수술 후 곧 복용을 시작한다. 피임약을 모두 복용한 후 2~3일이 되면 첫 월경이 있게 된다. 피임약은 규칙적인 월경주기(28일)를 만들어주는 이점도 있다.
- 유방통이 임신중절 후 2~3일경에 올 수 있다. 이것은 유즙 생성에 의한 유방 울혈로 특히 중기 임신 중절일 때 발생 빈도가 더 높다. 수술 후 2~4일에 약간의 유즙이 배출될 수도 있다. 유즙을 짜지 말고 유방대를 해주면 2~3일간 유방통이 있다가 사라진다. 필요하면 얼음주머니를 대주거나 아스피린 등 경한 진통제를 투여하고 유노골(Unergol)과 같은 유즙억제제를 복용한다.

6) 대상자들의 심리적 갈등

임신중절을 하게 되는 여성은 누구나 수술을 받기 전 후에 심리적 갈등을 겪으며 다만 그 정도에 차이가 있을 뿐이다. 많은 여성들, 특히 임신중절의 경험이 있는 여성이 피임보다는 임신중절이 행복하지 못하다는 것과 또 그 수술과정이 비록 전문의에 의해서 행해져 안전하다고 하여도 피임을 하는 것보다 더 많은 위험이 따른다는 것에 동의한다.

또한 가족관계에 장애를 가져오기도 한다. 즉 결혼생활의 문제에 대해 도움을 청하는 사람 중 소수에서 과거의 유산에 대해 언급하고 있다. 그리고 과거 임신중절 여성을 대상으로 한 임신중절 전후의 심리적 갈등에 대한 보고에 의하면 수술 전 갈등은 과거 임신중절 경험이 있으나 없으나 갈등의 정도는 같으며, 특히 불안과 우울을 경험하는 것으로 나타났다. 수술 후 임신중절 경험이 있는 여성에서 심리적 갈등이 현저하게 더 높은 것으로 나타났으며, 임신중절을 받은 빈도가 높을수록 심리적 갈등을 더 많이 겪는 것으로 보고된다.

또한 임신중절 경험은 여성 개인의 본능적 억제력, 어머니의 보호본능 자체의 감소로 이어져 어린이를 구타하고 학대하는 성품으로 변화되기도 하여 모아관계 형성에도 문제가 될 수 있다.

(1) 임신중절 후 정서적 문제

임신중절 후 정서적 갈등과 어려움은 결국 정신적 문제까지도 야기할 수 있다. 미국정신의학회에서는 유산 후증후군의 증상으로 거듭되는 회상, 꿈, 무관심, 불쾌감, 적의감, 우울증, 감성 둔화 등이 있음을 보고하였다.

- 임신 4~7개월 정도의 후기 유산을 경험한 많은 경우에서 임신에 대한 양가감정을 가지며 매우 망설이는 경향이 있었다. 임의 유산을 받은 2명의 여성은 만약 태아가 유산되지 않았다면 분만하게 될 예정일에 자살을 기도하는 등의 정신적 혼란을 경험했다고 한다.
- 유산 경험이 있는 여성 6,015명을 대상으로 한 조사연구에서 140명(2.4%)이 유산 후 정신적 문제를 보였는데 주로 불안증에서 불면증까지 다양한 신경증상을 나타내었고 그중 2명은 정신분열증으로 입원을 요하며, 유산 전 우울증 병력 여성에서 수술 후 우울증의 위험이 2.59배 더 높게 나타났다고 보

고하였다. 또한 유산을 경험한 여성이 정신병원에 입원하는 경우가 정상 분만 여성에 비하여 월등히 높았다(1,000명당 63명 : 16.9명).

- 유전적 원인으로 임신중절을 한 경우 사회적인 경우보다 유산 후 일어나는 심리적, 사회적 부작용이 더 흔하게 지속적으로 나타난다. 산전 유전검사서 태아가 기형 진단을 받은 12명의 임부를 대상으로 한 조사에서 그들 모두가 심리적 갈등을 보였으며, 그중 3명은 유산을 반대하였다. 1명은 임신중절 도중에 예기치 않게 자궁절제술을 받았고, 또 다른 1명은 감염으로 패혈증에 빠졌으며 2명은 계속적으로 심리적 고통을 받았고 7명만이 잘 회복되었다. 이와 같이 산전진단으로 기형아 출산이 염려되어 원했던 임신을 중단하게 된 여성의 소수에서 우울증, 사회적 파탄으로 갈 수 있는 위험성이 있다. 또한 기형으로 임신중절한 여성의 가족 13가구를 대상으로 한 조사에서, 기형아 진단을 받고 선택 유산을 한 경우 우울증 발병률이 여성은 92%, 남성은 82%였다. 이는 보통 정신사회적인 이유로 임신중절을 받은 경우나 사산을 하게 된 가족들보다 발병률이 높은 것이다.

7) 임신중절술과 의료인의 스트레스

임신중절술로 인한 심리적 스트레스는 그 수술을 받은 여성이나 가족뿐만이 아니라 수술을 실제로 시술하고 간호하는 의사와 간호사도 마찬가지이다. 특히 임신기간이 오래된 후기 유산을 시술하는 의사나 간호사는 더 큰 스트레스를 받게 된다. 중기 수술은 태아의 형태를 갖추고 있으므로 ‘살인행위’라는 양심의 가책을 더 갖게 되고 의사는 수술 중이나 그 후 심한 정서적 고통을 느끼며 가끔 나쁜 꿈을 꾸다고 한다.

초기 임신중절 시 태아의 사지와 몸통 부분이 잘린 상태로 배출되는데 특히 이 배출된 태아의 조각이나 죽은

태아와 육체적인 접촉을 할 때 의사와 간호사는 심적 고통을 받는다. 또한 간호사는 임신중절을 받고 심적인 혼란에 빠진 대상자나 가족을 돕기 위해 그들의 곁에 머물러 있는 경우 더욱 큰 심리적 스트레스를 받게 된다.

이상과 같이 합법적이고 치료적인 임신중절이라고 하더라도 수술을 받는 대상자나 가족은 물론 그것을 시술하고 간호하는 의사와 간호사에게도 심리적 스트레스는 크다. 하물며 이와 같은 이유가 아닌 자의적 임신중절을 시행하는 그들에게는 얼마나 큰 갈등이겠는가? 이런 많은 신체·심리·정신적인 문제점 및 사회적 질서와 비난이 있음에도 불구하고 임신중절은 줄어들지 않는다는 것이 더 큰 문제이다. 그러므로 전문의료인으로서 책임의식을 갖고 부득이하게 원치 않는 임신을 한 여성이 임신중절을 선택하지 않도록 상담하며, 만약 수술을 선택한 경우 여러 가지 문제점이 발생되지 않도록 도와주고 ‘원치 않는 임신을 할 경우 수술하면 된다’라는 잘못된 인식을 바로잡는 것이 중요하다.

(1) 대상자의 권리

간호사는 전문직업인으로서 대상자의 요구에 능숙하게 대응해야 할 의무가 있다. 임신중절을 원하는 여성은 간호사로부터 무비판적, 감정 이입적, 지지적 간호를 기대하거나 받을 권리가 있다.

(2) 간호사의 직업적 책임의식과 의료윤리

간호사는 한 인간으로서, 그리고 전문직업인으로서의 가치와 신념 또는 윤리적 가치에 대한 권리가 있다. 많은 간호사는 자신이 가지고 있는 도덕적 신념이나 개인적 윤리관으로 임신중절은 ‘한 생명을 죽이는 살인 행위’이므로 받아들일 수 없다는 입장과 어떤 종류이든지 임신중절 간호에 참여하는 것은 자신의 가치관이나 윤리관에 위배된다고 생각한다. 이런 상반되는 관점에서 환자의 권리와 간호사의 권리 간에 갈등을 갖게 된다.

- 간호사는 개인적 도덕이나 윤리 신념에 따라 임신중절을 받는 대상자의 간호를 거절할 권리를 갖는다. 간호사뿐 아니라 의사와 병원 자체의 규정에서도 임신중절을 거절할 권리가 있다. 대상자의 생명이 위급하여 임신중절술을 하지 않을 수 없는 경우에는 비록 간호사, 의사 및 병원의 신념에 위배되더라도 임신중절술에 참여할 수 있다. 또한 이런 신념을 가진 간호사는 임신중절술을 하는 병원 근무를 회피할 수도 있다.

- 그 외 간호사는 가능한 대안들을 대상자와 상담하여 가장 좋은 방법을 선택하도록 한다. 비록 간호사들은 그들 나름대로의 임신중절술에 대한 신념을 가지고 있지만 일반적으로 전문직업인으로서의 책임은 대상자에게 필요한 모든 정보를 주고 충고하는 등 대상자로 하여금 개인적으로 가장 만족스러운 결정에 이르게 돕는다. 왜냐하면 원치 않는 임신으로 그들이 겪어야 할 심리사회적인 불이익이 오히려 임신중절을 결심하게 만들기 때문이다. 특히 결혼하지 않은 10대 여성이 출산함으로써 받는 미혼모로서의 사회적 냉대와 질시, 비난은 더 큰 고통이 되며 태어난 아이들이 버려져 고아가 되는 일은 사회적으로 더 큰 문제와 혼란을 불러일으키게 된다. 따라서 간호사는 임신중절술에 대한 자신의 가치나 신념을 확고히 할 필요가 있으며, 그리하여 자신이 임신중절 대상자의 간호에 참여할 것인지를 명확히 결정하도록 한다. 간호사의 가치나 신념이 확고하지 못하여 임신중절에 대해 가지게 되는 간호사 자신의 갈등, 의심, 혼동 등은 종종 대상자들에게 전가되며 이는 대상자에게 더 큰 곤란을 야기시킬 수 있다. 정직함, 가치를 명료화하는 것은 간호사 자신을 위해서도 중요하며 대상자에게 효과적인 간호를 제공하기 전에 반드시 선행되어야 할 것이다.

핵심
문제

- 1. 임신 초기 출혈이 있을 때 발생 가능한 문제를 나열하시오.
- 2. 임신 후반기 무통성 질출혈과 자궁수축으로 입원한 환자에게서 간호사가 사정해야 할 주요 내용을 설명하시오.
- 3. 자궁절제술을 받은 후의 여성에 대한 간호 내용을 설명하시오.
- 4. 난소를 제거한 수술을 받은 여성의 추후 간호 시 고려해야 될 사항을 설명하시오.

자궁절제술 여성의 간호과정

간호목표

- 1. 대상자/배우자는 생리적, 심리사회적으로 수술적 상황에 따른 환경변화를 스스로 조절한다.
- 2. 대상자의 지지체계를 강화함으로써 긍정적 적응을 도모한다.
- 3. 대상자/배우자는 남녀 생식기의 구조와 기능을 이해한다.
- 4. 자궁절제술과 관련된 지식을 갖는다.
- 5. 자궁절제술을 위한 신체, 심리적 준비사항을 이해한다.
- 6. 수술 후 회복과정과 회복을 위한 신체, 심리사회적 대처법을 알고 실천한다.
- 7. 배우자는 대상자의 지지행위와 그 방법을 알고 실천한다.

사정	간호진단	계획/수행	평가
• 수술방법 • 대상자의 신체적 호소 • 문화, 종교적 배경, 교육수준, 연령 • 수술에 대한 이해 정도 • 신체변화에 대한 이해 정도 • 암의 존재 여부 • 폐경증상 여부	• 지식 부족 : 수술 후 회복과 관련된	• 절개부위 치유는 7~10일이고, 복 부근육이 회복되기까지 약 3주가 걸린다고 설명한다. • 무거운 물건 들기, 힘든 일, 장기간 앉아 있는 것은 피하게 한다. • 평소보다 늦게 일어나고, 일찍 자며 오전, 오후 1시간씩 누워 있도록 한다. • 통목욕보다는 샤워를 주로 한다. • 점상 질출혈은 수술 후 10~14일 사이 하루에 회음패드 2개를 교환하는 것이 정상임을 설명한다. • 뚜렷한 출혈, 악취성 질분비물 증가 시 즉각 의사나 병원을 찾도록 한다. • 환자가 완전히 회복되었다고 느껴려면 3주~3개월이 소요됨을 강조한다. • 성관계, 질세척 등은 6~8주간 금한다. • 절개부위 염증 발생과 발열 시 병원을 방문한다. • 신체적 회복을 위해 단백질, 비타민 C, 칼슘, 철분의 섭취를 증가한다. • 에스트로겐 분비 상실로 폐경증상이 올 수 있음을 설명한다.	• 대상자는 절개부위 치유과정, 완전한 회복시기, 회복기에 실천해야 할 섭생과 병원을 찾아야 할 위험상황을 인식하였다.

<계속>

사정	간호진단	계획/수행	평가
• 관련된 질환 : 비만, 급만성 복통이나 경련, 활력징후 Hb, Hct, WBC, 수술부위 발적, 부종, 압통, 열감, 농성, 분비물, 질분비물 양상-색깔, 양, 냄새, 정체도뇨관 삽입부위의 발적, 부종, 열감, 압통, 농성, 분비물 등	• 감염의 가능성 : 복식 또는 질식절개, 정체도뇨관과 관련된	• 정규적인 활력징후를 측정하고 기록한다. • 완전혈구 측정치를 계산한다. • 무균적으로 수술부위 드레싱을 교환하고 감염의 초기 징후를 관찰한다. • 회음패드를 교환해주고 질분비물을 관찰하여 색, 양, 냄새 등을 기록한다. • 배변 후의 회음부 간호방법을 교육한다. • 정체도뇨관 주위를 자주 소독하고, 감염증상을 관찰한다. • 소변주머니를 방광 높이보다 높게 하지 않도록 한다.	• 대상자의 활력징후가 정상범위를 유지하였다 • 절개부위에 감염징후가 없었다. • 비뇨기계 감염징후가 없었다.
• 대상자의 불편감 정도 : 통증의 부위, 특성 지속시간, 진통제 투여와의 관계	• 안위의 변화 : 통증, 복식, 질식, 수술 결과와 관련된	• 수술 전 수술 결과에 따라 예측되는 통증과 불편감을 설명한다. • 24시간 이전에 대상자가 원할 때 진통제를 투약하고 효과 평가한다. • 대상자의 느낌을 표현하게 한다. • 기침, 심호흡, 조기이상을 하기 전 보조약을 투약한다. • 복압의 증가를 막기 위해 낮은 파울러 체위와 앙와위를 유지한다. • 편안하게 지지해주기 위해 복부 수술부위에 모래주머니를 올려주거나 복대를 착용시킨다. • 관심분산법, 주위집중법 등을 권장한다.	• 환자는 통증이 참을 만하다고 표현하였다. • 불편감이나 통증이 완화되었다고 표현하였다.
• 관련된 질환 : 수술방식, 당뇨, 비만, 하지정맥류, 호만씨 징후, 하지의 압통, 대상자의 체위, 하지운동, 조기이상 등	• 조직관류의 변화 : 침상안정, 혈전성 정맥염과 관련된	• 하지순환을 돕고 정맥 귀환을 돕기 위해 적어도 4시간마다 수동적/능동적 하지운동을 시킨다. • 조기이상을 권장한다. • 탄력양말을 이용하게 한다. • 장기간 앉아 있지 않도록 한다. 2시간마다 10분씩 앙와위를 취하게 한다. • 무릎 아래 베개를 고여주지 않는다 • 매일 1회씩 호만씨 징후를 체크한다.	• 비장근에 압통이나 통증, 호만씨 징후가 나타나지 않았다.

<계속>

사정	간호진단	계획/수행	평가
• 섭취/배설량 • 도뇨관 제거 후 자연배뇨 양상, 소변량, 잔뇨량	• 배뇨양상의 변화 : 정체도뇨관, 도뇨관의 제거, 체액손실 가능성, 출혈 등과 관련된	• 주의 깊고 정확하게 섭취와 배설량을 측정하고 기록한다. • 도뇨관 제거 후 소변량을 관찰한다. • 8시간 후까지 자연배뇨를 못하면 단순 도뇨한다. • 잔뇨량이 60ml 이상이면 유치도뇨관을 삽입한다. • 소변의 색, 냄새, 투명도와 양을 관찰한다.	• 섭취와 배설량의 균형이 유지되었다. • 도뇨관 제거 후 자연배뇨를 하였다.
• 섭취/배설량 • 출혈유무 • 활력징후 • 전해질, 혈구검사	• 체액량의 부족 : 체내 출혈, 제3공간의 체액(늑막염, 복강액, 뇌척수액)과 관련된	• 섭취량, 배설량을 정확하게 측정기 기록한다. • 활력징후를 측정하고 출혈 여부를 관찰한다. • 전해질, 혈구치를 검사한다.	• 정상범위의 체액과 전해질을 유지하였다. • 수술 전 배뇨량으로 회복되었다.
• 시간당 소변량		• 시간당 소변량이 15~30ml 미만일 때 의사에게 보고한다.	
• 질환명과 수술 범위 • 여성생식기 및 수술과 관련된 대상자/배우자의 지식 정도 • 대상자/배우자의 교육수준, 종교, 문화사회적 상태, 평상시 대처기전 • 대상자/배우자의 신체상, 자아개념, 평상시 결혼생활, 성생활, 성 만족도 • 대상자의 지지체계, 배우자의 지지정도 • 자궁수술에 대한 대상자/배우자의 신체, 심리, 사회적인 반응 및 적응수준	• 자아개념장애 : 자궁절제술, 암진단에 속발되는 생식능력의 실제적 또는 잠재적인 상실과 관련된 • 성기능의 장애 : 변화된 신체상 및 암진단과 관련된 • 슬픔 : 생식기관의 상실, 암진단과 관련된 • 비효율적 극복기전 : 생식능력의 실제 혹은 잠재적인 상실 및 암진단과 관련된 • 공포 : 수술, 암진단과 관련된	• 수술의 필요성, 수술과 관련된 정보를 준다. • 대상자/배우자의 자궁에 대한 오해가 있으면 바른 정보를 주고 필요하면 재강조한다. • 수술 후 신체적, 심리사회적 적응도를 높이기 위해 대처법을 상담, 교육하고 필요하면 재강조한다. • 모든 교육과 상담에는 배우자도 포함한다. • 대상자/배우자의 감정을 표현하도록 기회를 준다. • 의문 나는 점을 질문하게 하고 감정이입적 태도로 설명, 상담한다. • 배우자, 가족, 친구, 친지 등 지지체계와의 상호작용으로 정서적 지지를 받도록 한다. • 같은 경험자와의 감정과 경험을 계속적으로 나누면서 대처하는 힘과 적응력을 높일 수 있는 동호회와 교류하도록 한다.	• 대상자는 신체상의 상실과 변화에 대한 느낌을 이야기하였다. • 대상자/배우자는 스스로 자기간호에 참여하고, 수술 결과가 성기능, 성 만족, 건강, 상실에 미치는 효과에 대해 질문하였다. • 대상자/배우자는 신체, 심리, 사회적 대처를 할 자신감이 있다고 말하였다.

난관-난소절제술을 받은 대상자

간호목표

1. 대상자/배우자는 수술명, 수술과정 및 수술 후 변화된 신체생리를 이해하고, 오해와 공포에서 벗어난다.
2. 수술 전후에 긍정적인 수술 반응을 보인다.
3. 수술 후 합병증 예방 행위의 장점을 알고 잘 이행한다.
4. 대상자/배우자는 변화된 신체상에 효과적으로 대처한다.
5. 대상자는 합병증이 없는 짧은 회복기간을 거쳐 최상의 건강수준을 영위한다.
6. 퇴원 후 추후관리가 필요한 대상자는 추후관리 행위를 잘 이행한다.
7. 대상자는 가정, 가족과 지역사회에서 일상의 역할을 수행한다.

사정	간호진단	계획/수행	평가
• 수술과 관련된 질환 • 마취, 수술방법 • 과거 병력, 악성종양의 유무 • 수술과 관련된 대상자, 배우자의 지식 정도	• 자아개념의 장애 : 신체상, 생식능력의 상실 • 월경, 배란의 상실과 관련된 • 성기능의 장애 : 변화된 신체상, 임신단과 관련된 • 슬픔 : 생식능력의 상실, 임신단과 관련된	• 마취, 수술과정, 수술 전후 실시되는 처치에 대해 설명한다. • 수술 전후에 대상자가 이행해야 할 자가간호행위를 설명하고 시범을 보인다. • 대상자/배우자의 수술에 대한 느낌, 질문 등을 표현하도록 격려한다.	• 대상자/배우자는 수술과 관련된 정보를 알고 있다고 말하였다. • 수술 후 변화된 신체생리를 말하고, 의문이 있을 때 질문하였다.
• 심리사회적 반응 정도, 대처기전 • 수술 후 대상자의 자가간호 • 내용의 이해 정도 • 배우자의 수술에 대한 태도 및 지지 정도	• 부적절한 개인의 대처력 : 생식능력의 상실, 변화된 신체상, 임신단과 관련된 • 불안, 공포 : 마취, 수술 및 수술결과, 생식능력의 상실, 변화된 신체상과 관련된	• 대상자의 생식기에 대한 신체상과 수술 후 자신의 신체 생리적 변화를 말하도록 격려한다. • 퇴원후 자가간호와 이행해야 할 추후관리에 대한 정보를 준다. • 배우자에게 정서적 지지의 중요성을 설명한다. • 양측 난소절제를 받는 대상자에게 에스트로겐 분비 감소로 올 수 있는 증상, 자가간호법 치료 및 그 대처법을 설명한다.	• 상실과 변화된 신체상에 대한 느낌을 말하였다. • 수술 후 자가간호와 이행해야 할 추후관리를 알고 있다고 말하였고, 이행하였다. • 감소된 에스트로겐으로 생기는 변화를 설명하였다. • 수술 후 결과에 대한 불안이 감소되었다.

인공임신중절술을 받은 여성

간호목표

1. 대상자/배우자는 임신을 계속하거나 중절할 것을 결정한다.
2. 대상자는 조기에 임신을 확인하고, 임신 초기에 유산 결정을 함으로써 위험과 상해를 최소화한다. 임신을 지속하려면 조기 산전관리를 모색한다.
3. 대상자/배우자는 임신월령에 따른 처치를 확인하고, 이해하며, 오해와 공포에서 벗어난다.
4. 유산을 결정하면 심리적 상담을 받는다.
5. 대상자/배우자는 효과적인 피임법에 대한 정보를 얻는다.

사정	간호진단	계획/수행	평가
• 월경력과 최종 월경일, 피임 여부 • 신체검진, 검사물 채취 • 임신검사 및 임신기간 평가 • 유산 선택의 요인 및 유산 후 상태와 관련된 지식 정도 • 특별한 요구와 위험을 확인하기 위한 임신과 건강력 조사 • 수정의 생리와 피임법의 이해 정도	• 지식 부족 : 유산선택, 처치과정, 정서상태와 관련된 자가간호, 유산후 간호, 예견되는 출혈 또는 복부경련, 합병증의 증상, 징후, 성생활의 회복, 피임, 성욕, 지역사회자원, 징후간호 등과 관련된 • 안위의 변화 : 유산처치와 관련된 동통, 조직 상해와 감염의 고위험과 관련된	• 임신기간과 유산의 처치형태에 대한 조언을 한다. • 다양한 유산 처치형태, 처치시간, 처치법, 유산 경험의 결과, 위험과 합병증 등에 대한 의견교환을 한다. • 본인, 배우자 및 가족이 유산과 관련된 논의를 하게 한다. • 임신을 계속할 때 자녀를 양육할 것인가 또는 입양시킬 것인가 등을 선택하도록 의논한다. • 유산처치과정을 돕는다 : 조직손상과 감염의 위험을 최소화한다. 통증을 완화하며, 지지하고 설명해준다. 여성에게 처치과정의 정보를 주고 함께 있어 준다. • 유산 후 합병증에 대한 조언을 준다. • 합병증의 예방법을 설명한다. • 일상활동과 성생활, 피임, 추후방문, 정서적 반응에 대한 의견교환을 한다. • 중기 유산일 경우 분만 중 모니터를 한다. 통증 완화와 지지적 간호를 한다. 원하면 배우자를 참석하도록 권장한다.	• 부인/배우자는 임신중절을 결정하였다. • 임신개월 수에 따른 다양한 처치과정에 대한 요구를 수용하였다. • 추후 간호를 위해 재방문 시기와 피임법을 계획하였다. • 유산을 수용하여 심한 정서적 문제가 없었다. • 수정과정과 효과적인 피임방법을 이해하고 긍정적으로 받아들였다.
• 원치 않는 임신을 하게된 주변 상황 • 양가감정의 정도 또는 유산 결정에 대한 확신 • 배우자, 가족, 부모들과 지지적 자원의 관여 정도 • 위기의 발생상태, 미래 심리적 상담의 필요성	• 해소되지 못한 정서반응(죄책감, 후회, 우울)과 관련된 비효율적 극복기전 • 가족과의 의견 불일치, 청소년 정체감의 문제와 유산의 결과와 관련된 가족과정의 변화 • 스트레스 또는 갈등, 통증, 공포와 관련된 성욕 양상의 변화	• 죄책감 등의 정서반응이 나타나면 상담을 의뢰한다. • 갈등, 문제점 등을 표현할 기회를 준다. • 증상이 나타나면 심리적 또는 성적 상담을 의뢰한다. • 갈등, 문제 등 정서적 반응을 표현할 기회를 제공한다. • 성욕의 변화가 있음을 설명한다.	• 앞으로 원치 않는 임신은 피하겠다고 말하였다. • 죄책감 등의 정서적 문제가 해결되었다. • 마음을 열고 정서적 반응을 표현하고 갈등과 문제의 해결방안을 모색하였다.

